

บทที่ 5

โพรโทคอลเลือกเส้นทาง (Routing Protocol)

การเลือกเส้นทางเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของไอพี เราเตอร์อาศัยตารางเส้นทาง (Routing Table) เพื่อนำส่งดาต้าแกรมไปยังเครือข่ายปลายทาง ตารางเส้นทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเครือข่ายอัตโนมัติโดยใช้โพรโทคอลเลือกเส้นทาง หรือผู้ดูแลระบบเป็นคนปรับเปลี่ยนเส้นทางเอง

5.1 การเลือกเส้นทาง (Routing)

การเลือกเส้นทางเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับชั้นที่ 3 หรือระดับเน็ตเวิร์ก ของแบบจำลองทียซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์ไอพีที่อยู่ในโฮสต์หรือเราเตอร์จะนำส่งดาต้าแกรมไปตามเส้นทาง โดยอาศัยเลขเครือข่ายของไอพีแอดเดรสตามแต่ละคลาส เลขเครือข่ายเป็นเสมือนค่ากำหนดตำแหน่งปลายทางของเครือข่ายซึ่งคล้ายกับรหัส 3 ตัวแรกที่กำหนดชุมสายโทรศัพท์ ระบบรหัสชุมสายจะกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ด้วยว่าอยู่ที่ทิศทางใด แต่เลขเครือข่ายในไอพีแอดเดรสไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับที่ตั้งของเครือข่าย

เครือข่ายโดยทั่วไปประกอบด้วยสถานีปลายทาง (End Node) และเราเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นทำงานร่วมกัน โดยกระบวนการเลือกหาเส้นทางจะเกิดขึ้นทั้งที่สถานีปลายทางและที่เราเตอร์ คือ

1. สถานีปลายทางที่เป็นสถานีส่งต้องทราบว่าจะนำส่งดาต้าแกรมให้เราเตอร์ได้อย่างไรและเมื่อใด
2. เราเตอร์ต้องทราบเส้นทางเชื่อมโยงไปยังเราเตอร์ตัวอื่น เพื่อส่งดาต้าแกรมไปตามเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด
3. เราเตอร์ที่เชื่อมกับเครือข่ายของสถานีปลายทางต้องทราบถึงวิธีส่งดาต้าแกรมไปยังสถานีปลายทางนั้น

ในตอนแรกสถานีต้นทางจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นแรกว่าต้องส่งดาต้าแกรมไปยังสถานีปลายทางด้วยตนเองหรือต้องส่งผ่านเราเตอร์ โดยสถานีต้นทางจะเปรียบเทียบเลขเครือข่ายของแอดเดรสต้นทางและปลายทางกับค่าซับเน็ตมาสก์ หากได้เลขเครือข่ายเหมือนกันแสดงว่าสถานีปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สถานีต้นทางจะใช้เออาร์พีทีสอบถามฮาร์ดแวร์แอดเดรสหรืออ่านจากแคช และบรรจุฮาร์ดแวร์แอดเดรสเข้าสู่เฟรมดาต้าลิงค์เพื่อส่งตรงไปยังสถานีปลายทาง แต่ถ้าเลขเครือข่ายมีค่าต่างกันแสดงว่าสถานีปลายทางอยู่ต่างเครือข่ายกัน สถานีส่งก็จะส่งเฟรมไปให้เราเตอร์เพื่อให้เราเตอร์นำส่งต่อไป เมื่อเราเตอร์ได้รับเฟรมนี้ก็จะส่งต่อไป ไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทางในไอพีดาต้าแกรมจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าระหว่างการลำเลียง แต่ฮาร์ดแวร์แอดเดรสจะเปลี่ยนแปลงไปตามเครือข่าย

5.2 ตารางเส้นทาง(Routing Table)

โฮสต์และเราเตอร์จะเก็บแอตทริบิวต์ปลายทางสำหรับใช้เป็นเส้นทางส่งค่าแกรมไว้ในรูปตารางที่เรียกว่า ตารางเส้นทาง (Routing Table) ค่าในตารางเส้นทางมักประกอบด้วยไอพีแอตทริบิวต์ของเครือข่ายปลายทาง และเกตเวย์ซึ่งเป็นทางออกของค่าแกรม

ตารางเส้นทางจะบรรจุแอตทริบิวต์หนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางออกไปสู่เครือข่ายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางเส้นทาง แอตทริบิวต์นี้เรียกว่า ดีฟอลต์เกตเวย์ (Default Gateway) หรือ ดีฟอลต์เราเตอร์ (Default Router) ซึ่งแทนด้วยแอตทริบิวต์ 0.0.0.0 ไอพีจะเลือกเส้นทางโดยตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ปลายทางตรงกับรายการใดในตาราง แล้วส่งค่าแกรมไปยังเกตเวย์ของรายการนั้น หากไม่พบรายการใดในตารางก็จะส่งไปยังดีฟอลต์เกตเวย์

5.3 ประเภทของการเลือกเส้นทาง

เมื่อค่าแกรมเดินทางออกนอกเครือข่ายที่อาจต้องผ่านเราเตอร์จำนวนมากโดยมีเส้นทางลำเลียงได้หลายเส้นทาง ปัญหาที่สำคัญคือเราเตอร์จะทราบได้อย่างไรว่ามีเส้นทางใดบ้าง และเส้นทางใดที่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด

เราเตอร์จะส่งค่าแกรมได้จำเป็นต้องมีแผนที่เครือข่าย ซึ่งก็คือตารางเส้นทาง สำหรับวิธีที่ใช้ในการสร้างตารางเส้นทางนี้มี 2 แบบคือ

5.3.1 การเลือกเส้นทางแบบสถิต (Static Routing) ตารางเลือกเส้นทางสร้างขึ้นและแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย

5.3.2 การเลือกเส้นทางแบบไดนามิก (Dynamic Routing) ใช้ซอฟต์แวร์คำนวณหาค่าตารางเลือกเส้นทาง ตารางสามารถปรับเปลี่ยนได้หากสภาพเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไป

5.3.1 การเลือกเส้นทางแบบสถิต

การเลือกเส้นทางแบบนี้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเป็นผู้พิจารณาและคำนวณหาเส้นทางทั้งหมด โดยใส่ค่าตารางเส้นทางให้กับเราเตอร์ทุกตัว ตารางเลือกเส้นทางนี้จะมีค่าตายตัวตลอดถึงแม้ว่าสภาพของเครือข่ายจะเปลี่ยนไปดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องคอยตรวจสอบเครือข่ายและปรับเปลี่ยนตารางเส้นทางให้ถูก

รูปที่ 5-1 แสดงเครือข่ายที่ประกอบด้วยเราเตอร์ 2 ตัว เราเตอร์แต่ละตัวจะมีตารางเส้นทางที่ผู้ดูแลระบบป้อนเพื่อใช้กำหนดทิศทางการส่งค่าแกรม ทุกเครือข่ายที่เชื่อมโดยตรงกับเราเตอร์อื่นจะมีค่าเกตเวย์เท่ากับไอพีแอตทริบิวต์ประจำอินเตอร์เฟซนั้น ส่วนเครือข่ายที่ต้องผ่านเราเตอร์อื่นจะมีค่าเกตเวย์เท่ากับไอพีแอตทริบิวต์ของเราเตอร์ขั้นถัดไป (Next Hop Router) เช่นตารางเส้นทางในเราเตอร์ R1 มีค่าเกตเวย์ประจำเครือข่าย 1 และเครือข่าย 2 เท่ากับ 1.1 และ 2.1 ตามลำดับ ส่วนเกตเวย์สำหรับเครือข่าย 4 จะมีค่าเท่ากับ 3.2 ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์ประจำอินเตอร์เฟซ e1 ของ R2 (R2 เป็นเราเตอร์ขั้นถัดไปของ R1)

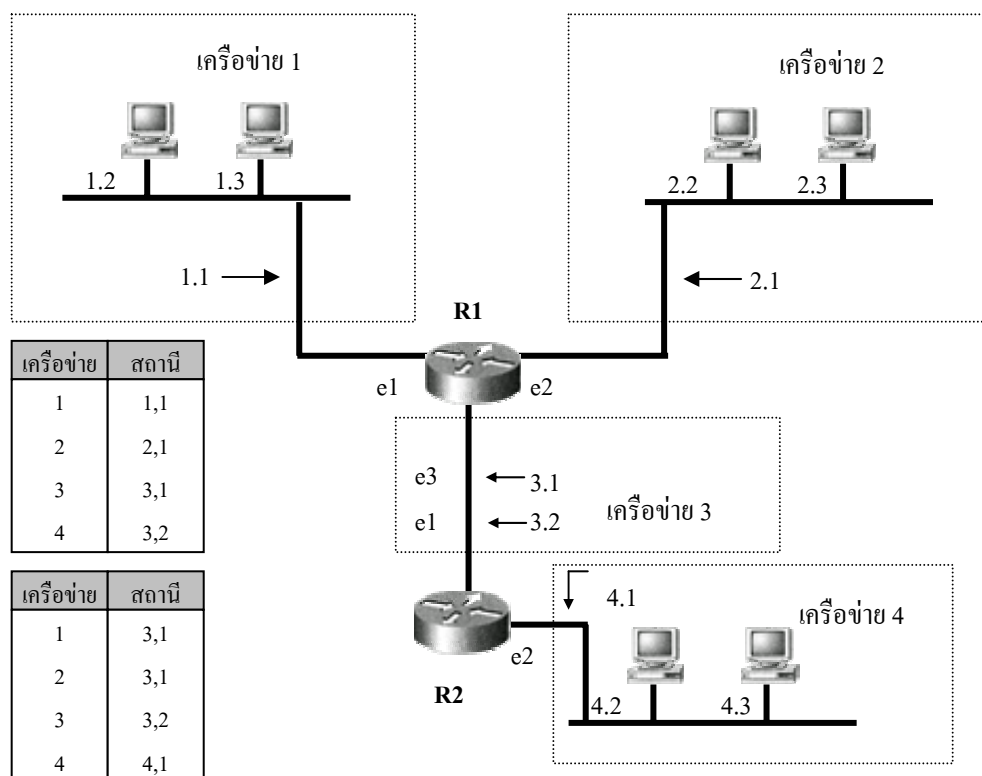
การเลือกเส้นทางแบบสแตติกนิยมใช้กับการเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุดระหว่างเราเตอร์สองตัว เช่น เครือข่ายมีทางออกไปสู่ภายนอกหรืออินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว มักจะกำหนดเส้นทางแบบสแตติก การเลือกเส้นทางแบบสแตติกมีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี

1. สะดวกต่อการใช้งานกับเครือข่ายขนาดเล็ก
2. ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เลือกเส้นทาง เราเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีชิพประมวลผลสูง
3. ประหยัดแบนด์วิดท์เครือข่ายเนื่องจากไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเราเตอร์
4. สามารถจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายที่ต้องการ

ข้อเสีย

1. ไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่ เพราะผู้ดูแลระบบสามารถคำนวณหาเส้นทางในเครือข่ายที่มีขนาดเล็กได้ แต่ในเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเราเตอร์เป็นจำนวนมากการคำนวณและป้อนค่าเข้าสู่เราเตอร์โดยตรงเป็นสิ่งที่เกินวิสัย
2. ไม่สะดวกต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่าย เพราะผู้ดูแลต้องคำนวณหาเส้นทางใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่าย
3. ตารางเส้นทางเป็นตารางคงตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง ถ้าเส้นทางใดถูกตัดขาดไป ผู้ดูแลระบบจะต้องคอยตรวจสอบและแก้ไขเอง



รูปที่ 5-1 เครือข่ายการแสดงการเลือกเส้นทางแบบสแตติก

5.3.2 การเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

การเลือกเส้นทางแบบนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลการเลือกเส้นทางระหว่างเราเตอร์ด้วยกัน โดยใช้โพรโทคอลเลือกเส้นทาง เราเตอร์จะสร้างตารางเลือกเส้นทางจากสภาพเครือข่ายขณะนั้น หากเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงตารางเส้นทางก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

การเลือกเส้นทางแบบไดนามิกต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนค่าเส้นทางระหว่างเราเตอร์และใช้ซีพียูในเราเตอร์เพื่อสร้างตารางเส้นทาง เราเตอร์ประเภทนี้จึงมักมีราคาสูงกว่าเราเตอร์ที่มีโพรโทคอลแบบสแตติกอย่างเดียว เพราะต้องออกแบบซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามโพรโทคอลเลือกเส้นทาง และซีพียูต้องมีความสามารถสูงพอในการคำนวณหาตารางเส้นทาง

ข้อดีของการการเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

1. รองรับขนาดเครือข่ายที่ขยายขึ้นเป็นลำดับได้
2. ตารางเส้นทางเปลี่ยนแปลงค่าเองตามการทำงานของซอฟต์แวร์ เส้นทางใดที่ถูกตัดขาดจะมีการหาเส้นทางใหม่ทดแทน

ประเภทโพรโทคอลเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

โพรโทคอลเลือกเส้นทางแบบไดนามิกสามารถจัดแยกประเภทออกได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวเพียง 2 รูปแบบคือ

5.3.2.1 โพรโทคอลเกตเวย์ภายในและภายใน (Interior Gateway Protocol และ Exterior Gateway Protocol)

5.3.2.2 โพรโทคอลดิสแทนซ์เวกเตอร์และลิงค์สเทต (Distance Vector Protocol และ Link State Protocol)

5.3.2.1 โพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกและภายใน

การจัดแบบนี้แบ่งชนิดโพรโทคอลออกเป็นโพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกและโพรโทคอลเกตเวย์ภายใน โพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกมีหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางระหว่างเครือข่ายที่มีการบริหารงานเป็นอิสระออกจากกัน โดยแต่ละเครือข่ายที่มีการบริหารเป็นอิสระออกจากกันจะเรียกว่าระบบบอโตโนมัส (Autonomous System) แต่ละระบบบอโตโนมัสมีหมายเลขประจำของตนเองเรียกว่า เลขระบบ

บอโตโนมัส (Autonomous System Number) หมายเลขนี้สามารถขอได้จากหน่วยงานนิค (NIC) ประจำภูมิภาค เลขระบบบอโตโนมัสเป็นค่าที่ระบุข้อมูลเส้นทางที่แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายนั้นมาจากที่ใด

อินเทอร์เน็ตในยุคแรกใช้โพรโทคอล อีจีพี (EGP: Exterior Gateway Protocol) เป็นโพรโทคอลเกตเวย์ภายนอก แต่ในปัจจุบันโพรโทคอลที่นิยมใช้ระหว่างเครือข่ายคือบีจีพี (BGP : Border Gateway Protocol) และนำมาใช้งานแทนอีจีพี บีจีพีผ่านการพัฒนามาเป็นลำดับกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 จึงเรียกว่า บีจีพี-4

โพรโทคอลเกตเวย์ภายในเป็นโพรโทคอลที่ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบบอดโนมัสหนึ่งๆ เช่น อาร์ไอพี (RIP : Routing Information Protocol) และ โอเอสพีเอฟ (OSPF: Open Shortest Path First) โพรโทคอลทั้งสองนี้เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลและใช้งานอย่างแพร่หลายในเครือข่ายทั่วไป ในขณะที่โพรโทคอลเฉพาะที่ออกแบบโดยบริษัทซิสโก้ (Cisco) คืออีไอจีอาร์พี (EIGRP : Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) เป็นอีกโพรโทคอลหนึ่งที่นิยมใช้ตามความแพร่หลายของเราเตอร์ของซิสโก้

เมตริก (Metric)

เมตริกเป็นค่าที่นำมาใช้คำนวณหาว่าเส้นทางใดเหมาะต่อการใช้มากกว่าเส้นทางอื่น ค่าเมตริกที่ใช้อาจเป็นได้ทั้งระยะทาง เวลาหน่วง ความน่าเชื่อถือ หรือความเร็ว โพรโทคอลที่ไม่สลับซับซ้อนอาจจะเลือกใช้เมตริกเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่นอาจใช้เฉพาะระยะทางซึ่งนับจากจำนวนเราเตอร์ที่ต้องส่งผ่านหรือเรียกว่าจำนวนขั้น (Hop Count)

จำนวนขั้นนับจากจำนวนเราเตอร์ที่ค่าค่าแกรมต้องเดินทางผ่านดังตัวอย่างในรูปที่ 5-2 หากค่าค่าแกรมไม่ต้องเดินทางผ่านเราเตอร์จำนวนขั้นจะเท่ากับ 0 หากต้องข้ามเราเตอร์หนึ่งตัว จำนวนขั้นจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 แต่โพรโทคอลบางชนิดอาจนับจำนวนขั้นตามจำนวนลิงก์ที่ค่าค่าแกรมเดินทางผ่านแทนการนับด้วยจำนวนเราเตอร์ หากเครือข่ายอยู่ติดกับเราเตอร์จะมีจำนวนขั้นเท่ากับ 1 แทนที่จะเท่ากับ 0

5.3.2.2 โพรโทคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์และลิงก์สเตต

การจัดแบ่งโพรโทคอลในแบบนี้อาศัยรูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างเราเตอร์และวิธีที่เราเตอร์สร้างตารางเลือกเส้นทางจากข้อมูลนั้น

เราเตอร์ที่ใช้โพรโทคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์อาศัยระยะทางเพื่อกำหนดว่าเส้นทางใดเหมาะสมกว่าเส้นทางอื่น ความหมายของดิสเทนซ์เวกเตอร์คือใช้ระยะทางเป็นค่าเมตริก และแอดเดรสของเครือข่ายปลายทางเป็นเวกเตอร์กำหนดจุดหมายปลายทาง

การทำงานพื้นฐานของโพรโทคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์จะส่งข้อมูลเลือกเส้นทางไปยังเราเตอร์ที่อยู่ข้างเคียงทุกตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นช่วงเวลา ข้อมูลเลือกเส้นทางประกอบด้วยตารางเลือกเส้นทางของตนเองทั้งหมดที่กำกับด้วยเมตริก เราเตอร์แต่ละตัวจะใช้ตารางเส้นทางของตัวเองร่วมกับตารางเส้นทางที่ได้รับมาใหม่เพื่อคำนวณหาระยะทางที่สั้นที่สุด โพรโทคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ อาร์ไอพี ค่าเมตริกที่ใช้คือจำนวนขั้น อาร์ไอพีถือว่าเส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่มีจำนวนขั้นน้อยที่สุด

โพรโทคอลลิงก์สเตตไม่ได้แลกเปลี่ยนตารางเส้นทางโดยตรงเหมือนกับที่ใช้ในดิสเทนซ์เวกเตอร์ หากแต่เราเตอร์แต่ละตัวจะตรวจสอบ สถานะลิงก์ (Link State) ที่เชื่อมไปยังเราเตอร์ข้างเคียงว่าใช้งานได้หรือไม่พร้อมกับค่าเมตริกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นความเร็วของสายสื่อสาร เช่นให้ค่า 1 สำหรับสายสื่อสารที่มีความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที และ 10 สำหรับสายสื่อสารที่มีความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที โพรโทคอลลิงก์สเตตที่นิยมใช้คือโอเอสพีเอฟ

5.4 อาร์ไอพี(RIP)

อาร์ไอพีมีกำเนิดมาจากโพรโทคอลเลือกเส้นทางในระบบเครือข่ายซีร็อกซ์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นอาร์ไอพีและโพรโทคอลอื่นได้แก่ไอพีเอกซ์ (โนเวลล์) และไอจีอาร์พี (ซิสโก้) อาร์ไอพีเป็นโพรโทคอลแบบคิสแทนซ์เวกเตอร์และใช้ระยะทางเป็นค่าเมตริกเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกเส้นทาง

อาร์ไอพีเป็นโพรโทคอลแบบคิสแทนซ์เวกเตอร์ ขั้นตอนพื้นฐานที่อาร์ไอพีใช้คือขั้นตอนวิธีของฟอร์ด/ฟูกอร์สัน หรือเรียกอีกชื่อว่าเบลแมน-ฟอร์ด เราเตอร์อาร์ไอพีจะเก็บตารางเส้นทางซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์เครือข่าย แอตทริบิวต์ของเราเตอร์ถัดไปซึ่งเป็นเกตเวย์ไปยังเครือข่ายนั้น และเมตริกประจำเส้นทาง ซึ่งโดยปกติจะนับตามจำนวนเราเตอร์ระหว่างทาง

5.4.1 การทำงานของอาร์ไอพี

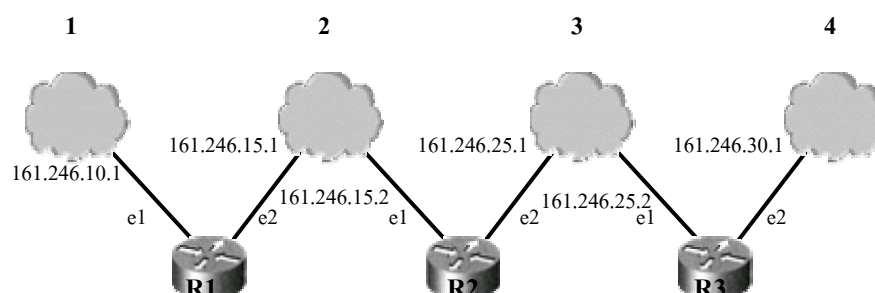
เริ่มแรกเราเตอร์แต่ละตัวจะได้รับการกำหนดแอตทริบิวต์เครือข่ายประจำแต่ละอินเทอร์เฟซของเราเตอร์นั้น ซึ่งเราเตอร์ก็จะสร้างตารางเส้นทางจากแอตทริบิวต์เครือข่ายที่มี แล้วส่งตารางเส้นทางของตัวเองไปให้เราเตอร์ข้างเคียงด้วยการบรอดคาสต์

เมื่อเราเตอร์ได้รับตารางเส้นทางจากเราเตอร์ตัวอื่น ก็จะปรับตารางเส้นทางของตัวเองพร้อมทั้งบรอดคาสต์ตารางของตัวเองไปให้เราเตอร์ข้างเคียงอีกเช่นกัน วิธีนี้ทำให้เราเตอร์แต่ละตัวสามารถคำนวณระยะทางและทิศทางของเครือข่ายอื่นที่เราเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อได้ ในที่สุดเราเตอร์ทุกตัวก็จะทราบแอตทริบิวต์ทั้งหมดของเครือข่าย สำหรับการปรับค่าตารางเส้นทางเราเตอร์จะพิจารณาโดย

1. ถ้าเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่มีในตารางเส้นทาง จะใส่เส้นทางนั้นเข้าตารางเลย
2. ถ้าเป็นเส้นทางที่มีข้อมูลอยู่ในตารางเส้นทางแล้ว เราเตอร์จะพิจารณาว่าเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าข้อมูลที่มืออยู่ในตาราง จะแทนที่ข้อมูลในตารางด้วยข้อมูลใหม่
3. ถ้าได้รับข้อมูลเส้นทางจากเราเตอร์ R ใดๆ และตรวจพบว่าในตารางมีเส้นทางซึ่งเราเตอร์ R เป็นเกตเวย์อยู่แล้ว ให้ปรับค่าเส้นทางใหม่ตามค่าที่ได้รับจากเราเตอร์ R นั้น

ตัวอย่างการสร้างตารางเส้นทาง

สมมติให้มีเครือข่ายดังรูป 5.2



รูปที่ 5-2 เครือข่ายสาธิตการทำงานของอาร์ไอพี

ในตอนแรกที่เราเตอร์ทั้ง 3 ตัวเริ่มทำงาน ค่าในตารางเส้นทางของเราเตอร์แต่ละตัวที่เกิดจากการติดตั้งค่าของผู้ดูแลเครือข่ายจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์นั้น โดยตรงดังนี้

ตาราง R1

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.10.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.15.0	0.0.0.0	e2	1

ตาราง R2

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e2	1

ตาราง R3

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.25.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.30.0	0.0.0.0	e2	1

ตารางเลือกเส้นทางตามตัวอย่างข้างต้นแสดงเพียงฟิลด์สำคัญซึ่งประกอบด้วย

เครือข่าย : ไอพีแอดเดรสของเครือข่ายปลายทาง

เกตเวย์ : ไอพีแอดเดรสของเราเตอร์ซึ่งเป็นทางออกไปสู่เครือข่ายปลายทาง

อินเทอร์เฟซ : อินเทอร์เฟซของเราเตอร์

เมตริก : จำนวนขั้น

ในตอนแรกเราเตอร์จะมีตารางเส้นทางเฉพาะเครือข่ายที่อยู่ติดกับเราเตอร์ แต่เส้นทางไปเครือข่ายอื่นนั้นจะได้รับการแลกเปลี่ยนตารางเส้นทางกับเราเตอร์ตัวอื่น ซึ่งอาร์ไอพีนี้กำหนดให้เราเตอร์ประกาศเส้นทางให้กับเราเตอร์ข้างเคียงทุกๆ 30 วินาที หากสมมติให้ R1 บรอดแคสต์ R2 จะได้รับแอดเดรส 161.246.10.0 และ 161.246.15.0 จาก R1

เครือข่าย 161.246.15.0 เป็นค่าที่มีอยู่ในตารางแล้วและเป็นเครือข่ายที่อยู่ติดกับเราเตอร์ R2 จึงไม่เปลี่ยนค่า ส่วนเครือข่าย 161.246.10.0 เป็นค่าใหม่ R2 จะเพิ่มค่าเข้าไปในตารางโดยมองว่า “เราเตอร์ R2 สามารถไปถึงเครือข่าย 161.246.10.0 ได้โดยผ่านเราเตอร์ R1 ซึ่งถ้าเราเตอร์ R1 สามารถไปยังเครือข่าย 161.246.10.0 ได้ด้วยระยะทาง 1 จำนวนขั้น ดังนั้นถ้าเราเตอร์ R2 สามารถไปเครือข่ายนั้นโดย

ผ่านเราเตอร์ R1 ก็สามารถึงได้ด้วยระยะทางที่เราเตอร์ R1 ไป + 1 จึงเท่ากับ $1+1 = 2$ จำนวนชั้น และใช้เกตเวย์ 161.246.15.1 เป็นทางออก ตาราง ของ R2 หลังจากได้รับตารางเส้นทางที่ R1 บรอดแคสต์ให้ จะเป็น

ตาราง R2

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.10.0	161.246.15.1	e1	2
161.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e2	1

← ค่าที่ได้ใหม่จาก R1

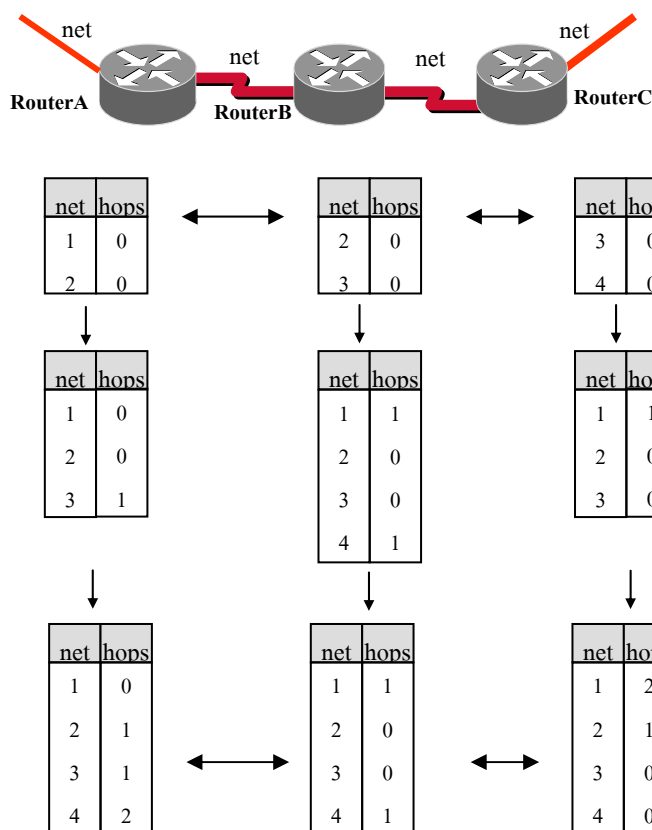
ถ้าต่อมา R3 บรอดคาสต์เฉพาะเราเตอร์ R2 ก็จะได้รับค่าและเปลี่ยนค่าในตารางเช่นเดียวกัน ดังนั้นตารางเส้นทางของเราเตอร์ R2 จะเป็น

ตาราง R2

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.10.0	161.246.15.1	e1	2
61.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e2	1
161.246.30.0	161.246.25.2	e2	2

← ค่าที่ได้ใหม่จาก R3

ตารางของ R2 ในตอนแรกมีเพียงแค่เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเราเตอร์นั้น หลังจากที่ได้รับบรอดคาสต์จาก R1 และ R3 ตารางของ R2 ก็จะมีข้อมูลของเครือข่ายครบทุกเครือข่าย รูปที่ 5-3 แสดงการประกาศและปรับค่าตารางเส้นทางของเราเตอร์ทั้งหมด โดยสมมติให้แต่ละเราเตอร์ประกาศค่าตารางพร้อมกัน



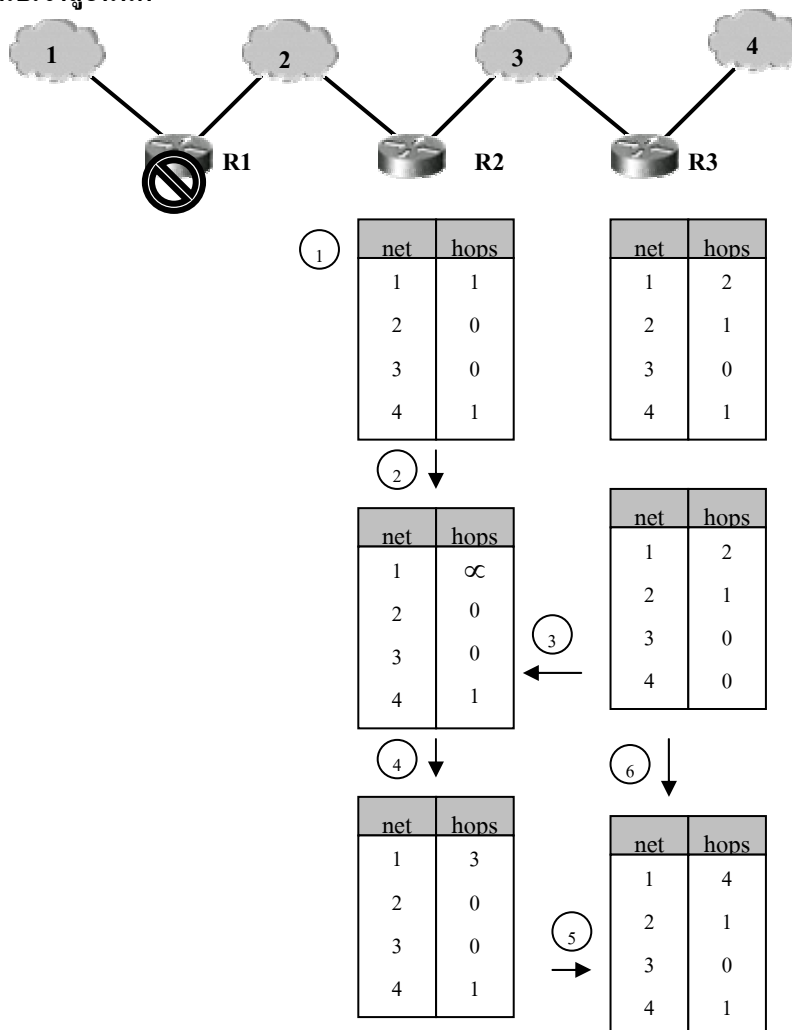
รูปที่ 5-3 การประกาศค่าและปรับค่าและตารางของอาร์โอพี

5.4.2 การปรับค่าเมื่อเครือข่ายเปลี่ยน

กรณีที่โครงสร้างของเครือข่ายไม่เปลี่ยนแปลง ตารางเส้นทางของอาร์โอพีก็จะมีเสถียรภาพ ถึงแม้ว่าเราเตอร์จะประกาศตารางออกไปทุกๆ 30 วินาที จึงเป็นการตรวจสอบสภาพเส้นทางและพร้อมที่จะปรับตารางเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพของเครือข่ายถ้าเส้นทางเดิมนั้นมีปัญหา

เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วเราเตอร์อาร์โอพีใดๆ จะไม่สามารถปรับตารางเส้นทางใหม่ได้หากเราเตอร์ข้างเคียงไม่ประกาศค่าเส้นทางให้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเราเตอร์ข้างเคียงตัวนั้นไม่สามารถทำงานได้หรือหยุดทำงานชั่วคราว อาร์โอพีจึงหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยการกำหนดให้เส้นทางทุกเส้นทางมีอายุการใช้งานปกติจะกำหนดไว้ที่ 180 วินาที ถ้าเส้นทางใดไม่ได้รับการประกาศค่าเส้นทางใดๆ เป็นเวลาตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไป และเราเตอร์จะเปลี่ยนเมตริกของเส้นทางนั้นให้เป็นอนันต์ แต่จะยังไม่ลบเส้นทางนั้นออกจากตาราง หากมีการประกาศเส้นทางนั้นมาจากเราเตอร์อื่น เราเตอร์จะปรับเส้นทางให้ใช้เส้นทางตามที่ได้รับจากเราเตอร์อื่นนั้น

ปัญหาการนับเข้าสู่อนันต์



รูป 5-4 การนับเข้าสู่อนันต์

การทำงานของอาร์โอพียามีปัญหาเวลาที่เราเตอร์ R พบเส้นทางไปยังเครือข่ายหนึ่งผิดปกติ ในขณะเดียวกันเราเตอร์ข้างเคียงตัวหนึ่งแจ้งว่ามีเส้นทางไปยังเครือข่ายที่เกิดผิดปกติ

เราเตอร์ R ที่พบปัญหาก็จะปรับค่าเส้นทางตามค่าที่ได้รับมาใหม่ แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เราเตอร์ข้างเคียงสามารถไปถึงเครือข่ายนั้นได้โดยผ่านทางเราเตอร์ R ทำให้เกิดการปรับเมตริกต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า การนับเข้าสู่อนันต์ (Count to Infinity)

ให้ตารางเส้นทางที่เราเตอร์ R2 และ R3 มีค่าดังตำแหน่ง ในจังหวะที่เราเตอร์ R1 ทำงานผิดปกติ ทำให้เครือข่าย 1 จะถูกตัดขาดออกไป ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะลดลงตามการทำงานของตัวจับเวลา เมื่อเมื่อ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ดังตำแหน่ง

หากเวลานั้นถึงเวลาที่ R3 บรอดแคสต์ R3 จะส่งค่าเส้นทางมาให้ R2 ทำให้ R2 ได้รับเส้นทางไปเครือข่าย 1 มาด้วยเมตริก 2 ดังนั้น R2 จึงเปลี่ยนค่าในตารางเส้นทางให้เส้นทางไปเครือข่าย 1 สามารถไปโดยผ่านทาง R3 ด้วยเมตริก 3 แต่ที่จริงแล้วเครือข่าย 1 นั้นไม่สามารถใช้งานได้อยู่ในขณะนั้น R2 และ R3 ก็ไม่ทราบได้โดยตรง ทำให้เมื่อถึงเวลา R2 และ R3 ประกาศตารางเส้นทางตารางของทั้งสองจะปรับ

ค่าเส้นทางเพื่อไปยังเครือข่าย 1 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาร์ไอพีได้กำหนดค่าเมตริกไว้ค่าหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา
นี้ ค่าเมตริกนี้ควรเป็นค่าที่ไม่สูงมากเพราะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจทำให้เครือข่าย
ถูกจำกัดให้เล็กลง ซึ่งปกติจะกำหนดไว้ที่ 16 เมื่อเราเตอร์เพิ่มค่าไปถึง 16 ก็จะทราบว่าเส้นทางนั้นเป็น
เส้นทางที่ไม่สามารถไปถึงได้ และจะเข้าสู่กระบวนการจับเวลาเพื่อกำจัดเส้นทางออกจากตาราง

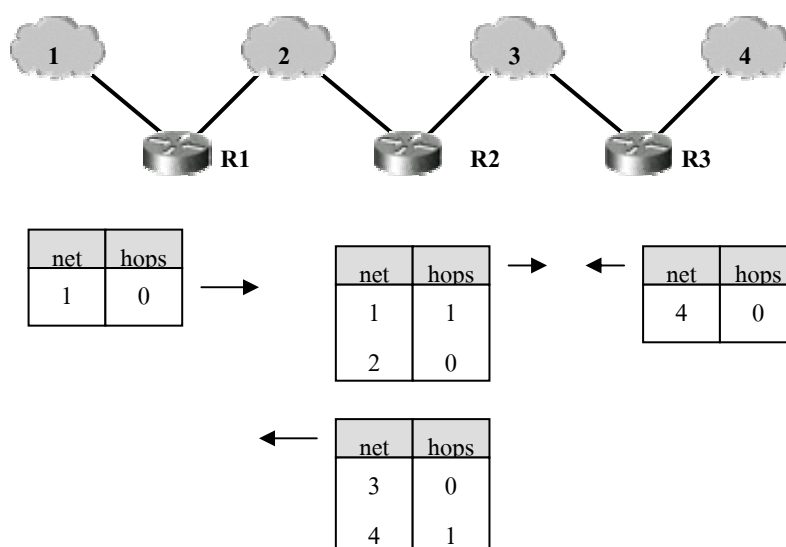
5.4.3 เวลาเข้าสู่

เวลาลู่เข้าของอาร์ไอพีหมายถึงเวลาที่เรารู้อำนาจใช้ปรับตารางจนกระทั่งตารางมีค่าถูกต้องตาม
โครงสร้างของเครือข่ายจริง จากข้อกำหนดของการประกาศค่าของเรารู้อำนาจใช้ทุกๆ 30 วินาที ปัญหา
การนับเข้าสู่ส่วนต้นในเครือข่ายที่ใช้อาร์ไอพีจะใช้เวลาสูงสุดประมาณ 7 นาที

หากเวลาลู่เข้าของอาร์ไอพีสั้นลง เครือข่ายก็ย่อมที่จะเข้าสู่เสถียรภาพได้เร็วขึ้น วิธีปรับเวลาลู่เข้า
ของอาร์ไอพีให้สั้นลงมีหลายวิธี ดังนี้

5.4.4 สปลิตฮอไรซัน(Split Horizon)

วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหานับเข้าสู่ส่วนต้น (เฉพาะเครือข่ายบางรูปแบบเท่านั้น) โดยเราเตอร์จะไม่
ประกาศตารางเส้นทางทั้งตารางให้กับเราเตอร์ข้างเคียงแต่ละจะประกาศเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้เรียนรู้มาจาก
เราเตอร์ตัวนั้นเท่านั้น เช่นเราเตอร์ R2 ได้รับตารางเส้นทางไปเครือข่าย 1 มาจากเราเตอร์ R1 เราเตอร์ R2
ก็จะประกาศเฉพาะเส้นทางของเครือข่าย 3 และ 4 ไปให้กับ R1 ดังรูป



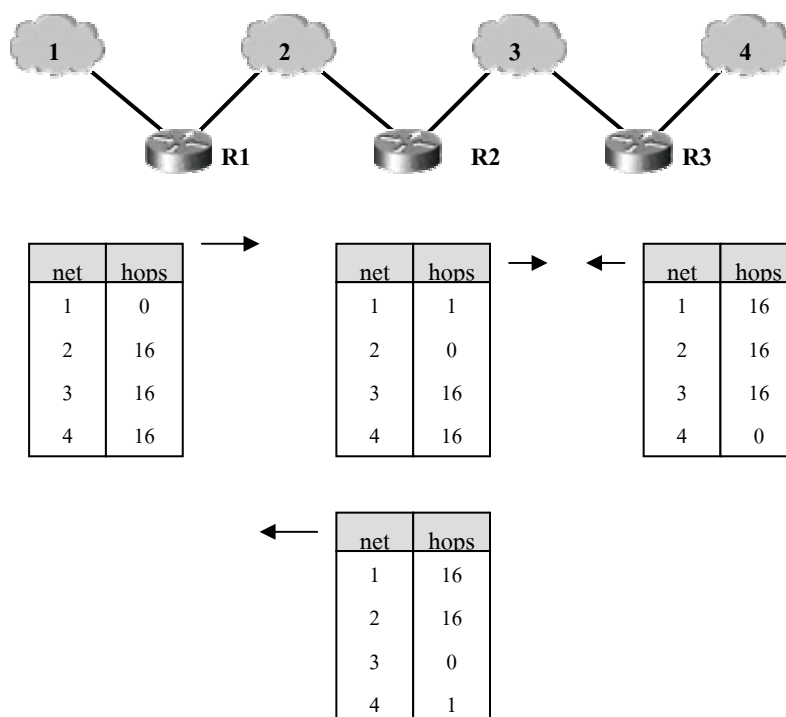
รูปที่ 5-5 การประกาศเส้นทางด้วยวิธีสปลิตฮอไรซัน

หากเราเตอร์ R1 หยุดทำงานไป ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะค่อยๆ ลดลงจนครบ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ โดยที่ R2 จะไม่ได้รับการประกาศเส้นทางไปเครือข่าย 1 จาก R3 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ R2 ประกาศให้ R3 รู้วิธีไปยังเครือข่าย 1 เอง ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหานับเข้าสู่อนันต์

5.4.5 สปลิตฮอไรซันแบบพอยซันรีเวอร์ส (Split Horizon with Poisoned Reverse)

วิธีนี้เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งของสปลิตฮอไรซันที่ใช้วิธีแจ้งค่าเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการนับเข้าสู่อนันต์

วิธีนี้จะยอมให้เราเตอร์ประกาศเส้นทางที่เรียนรู้จากลิงค์อื่นๆ กลับไปได้ แต่ให้เมตริกประจำเส้นทางนั้นเป็นอนันต์หรือเท่ากับ 16 เพื่อกำกับว่าเส้นทางนั้นไม่สามารถใช้งานได้ เช่น มีเราเตอร์ต่อกัน ดังรูป



รูปที่ 5-6 การประกาศเส้นทางด้วยวิธีสปลิตฮอไรซันแบบพอยซันรีเวอร์ส

หากเราเตอร์ R1 หยุดทำงาน ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะลดลงตามเวลาการทำงานของตัวจับเวลา และเมื่อครบ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ เมื่อทั้ง R2 และ R3 ต่างประกาศค่าซึ่งแจ้งว่าระยะทางไปเครือข่าย 1 มีค่าเท่ากับ 16 ส่วนทางกันก็จะทราบได้ว่าเครือข่าย 1 ใช้งานไม่ได้ ทั้ง R2 และ R3 ก็จะกำจัดเส้นทางไปเครือข่าย 1 โดยไม่เกิดปัญหานับเข้าสู่อนันต์

วิธีนี้จะสร้างแพ็กเก็ตมากกว่าวิธีสปลิตฮอปไรชันแบบธรรมดา เนื่องจากมีค่าที่ต้องประกาศมากกว่า แต่ก็ป็นวิธีที่เราเตอร์ในปัจจุบันนิยมใช้เนื่องจากให้ประสิทธิภาพดีกว่า

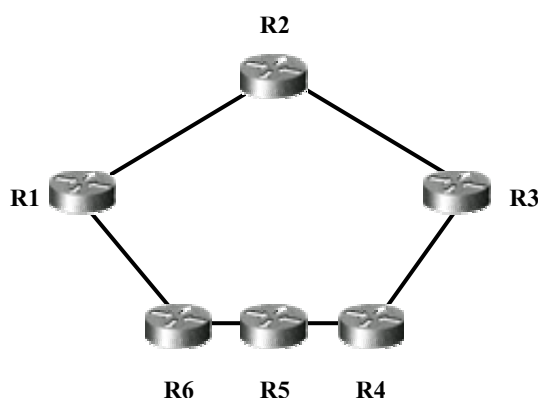
เทคนิคของสปลิตฮอปไรชันทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถป้องกันปัญหานับเข้าสู่อนันต์ได้ทุกรูปแบบ เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหาสำหรับเราเตอร์สองตัวที่อยู่ข้างเคียงกันเท่านั้น

5.4.6 ทริกเกอร์อัปเดต

สปลิตฮอปไรชันทั้ง 2 วิธีนั้นช่วยแก้ปัญหาการนับเวลาเข้าสู่อนันต์เพื่อลดเวลาเข้าสู่ หากแต่ยังต้องใช้เวลาคำนวณหนึ่งก่อนที่จะตรวจสอบว่าเส้นทางหนึ่งๆ มีปัญหา ทริกเกอร์อัปเดตเป็นเทคนิคเสริมที่ช่วยลดเวลาเข้าสู่ของอาร์ไอพี คือกำหนดให้เราเตอร์ประกาศค่าเส้นทางออกไปทันทีที่พบว่าโครงสร้างเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอให้ครบเวลา 30 วินาที

หากเราเตอร์ทุกตัวใช้ทริกเกอร์อัปเดตก็จะสามารถปรับปรุงตารางได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะสร้างภาระในเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเราเตอร์หลายตัว เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ย่อมทำให้เราเตอร์ตัวหนึ่งส่งข้อมูลให้เราเตอร์ตัวอื่นประกาศค่าตามกันไปอย่างต่อเนื่องหรือเกิดแพ็กเก็ตบรอดแคสต์เป็นจำนวนมาก

แต่เทคนิคนี้อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ เช่นในกรณีที่มีเครือข่ายดังรูป



รูปที่ 5-7 เครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้โฮลดาวน์ร่วมกับทริกเกอร์อัปเดต

ถ้าเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง R3 กับ R4 ไม่สามารถใช้งานได้และใช้เทคนิคทริกเกอร์อัปเดตแจ้งไปยังเราเตอร์ที่อยู่ข้างเคียง ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ R1 ได้รับการแจ้งค่าจาก R2 ก่อน R6 ทำให้ R1 ปรับตารางว่าเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานไม่ได้

ต่อมาก่อนที่ R6 จะได้รับแจ้งจาก R5 ถ้าถึงเวลาประกาศเส้นทางออกไป ทำให้ R1 ได้รับแจ้งว่ามีเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานได้ผ่าน R6 ทำให้ R1 ปรับตารางเส้นทางกลับไปใหม่ว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานได้ ทำให้กว่าที่เราเตอร์ทุกตัวจะรู้ว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ไม่สามารถใช้งานได้ ก็ใช้เวลานานพอสมควร เพื่อแก้ปัญหานี้จึงใช้กฎเพิ่มเติมสำหรับการปรับตารางที่เรียกว่าโฮลดาวน์(Hold Down)

โสดาว์กำหนดช่วงเวลาให้เราเตอร์ปรับเปลี่ยนค่าที่เพิ่งจะตรวจพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เมื่อ R1 ปรับเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ว่าไม่สามารถใช้งานได้กฎโสดาว์จะบังคับให้ R1 รอเวลาโดยไม่รับการแจ้งค่าว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 สามารถใช้งานได้จากเราเตอร์อื่นเป็นเวลาหนึ่ง โดยช่วงเวลานี้ควรเป็นช่วงเวลาที่มากพอจะให้ทริกเกอร์อัปเดตกระจายไปยังเราเตอร์ทุกตัว ซึ่งการใช้โสดาว์ถึงแม้ว่าจะทำให้ช่วงเวลาลู่อานานกว่าแบบไม่ใช่ แต่ทำให้การทำงานของระบบดีกว่าแบบไม่ใช่ด้วย

ตัวจับเวลาในอาร์ไอพี

ตัวจับเวลาในอาร์ไอพีจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ

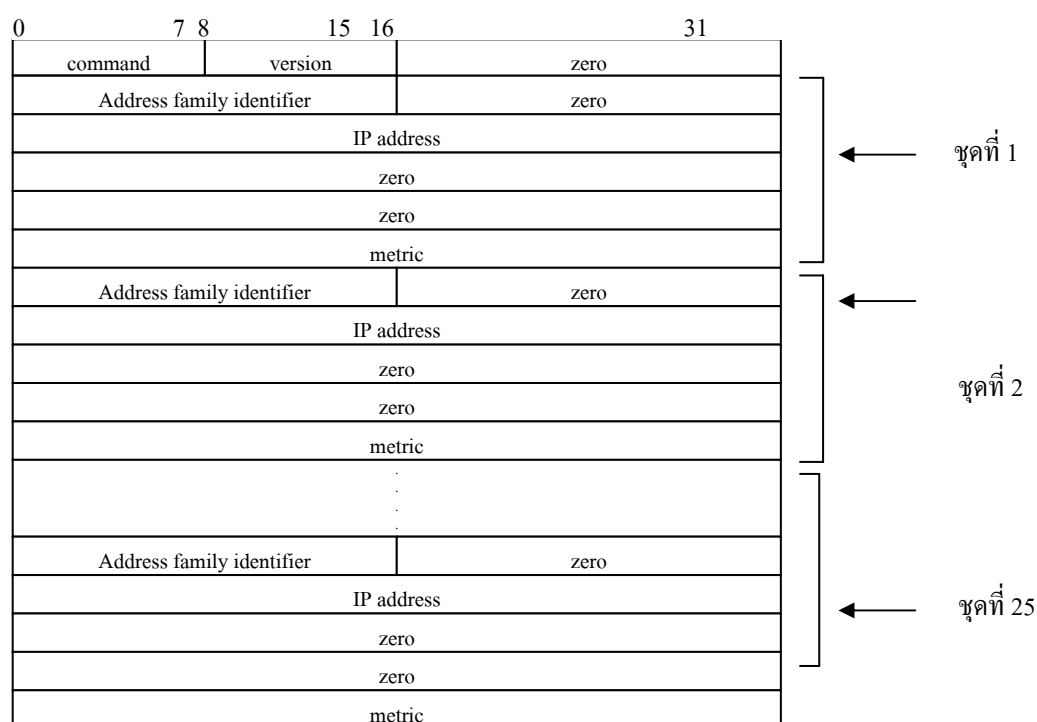
1. **ตัวจับเวลาปรับค่า (Update Timer)** เป็นช่วงเวลาที่กำหนดการบรอดคาสต์ของเราเตอร์ ซึ่งปกติจะให้บรอดคาสต์ตารางทุกๆ 30 วินาที แต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบรอดคาสต์พร้อมกัน เช่น ในเราเตอร์ซิสโก้จะสุ่มค่า RIP_JITTER ซึ่งมีค่าได้ไม่เกิน 4.5 วินาทีแล้วนำมาลบกับค่า 30 ตัวจับเวลาปรับค่าของเราเตอร์ซิสโก้จึงอยู่ระหว่าง 25.5 ถึง 30 วินาที วิธีนี้จึงช่วยลดโอกาสเกิดการบรอดคาสต์แฟล็กเก็ตพร้อมกันเป็นจำนวนมากลงไป นอกจากนี้เพื่อป้องกันการกลับมาเข้าจังหวะของเราเตอร์เมื่อเกิดทริกเกอร์อัปเดต เราเตอร์จะต้องไม่รีเซ็ตตัวจับเวลาให้กลับมาเป็นศูนย์เมื่อเกิดทริกเกอร์อัปเดต แต่ให้จับเวลาต่อไปตามปกติและบรอดคาสต์ออกไปเมื่อถึงเวลา
2. **ตัวจับเวลาหมดอายุ (Expiration Timer)** เป็นตัวกำหนดอายุของแต่ละเส้นทาง โดยถ้าเส้นทางใดไม่ได้รับประกาศเส้นทางนั้นมาจากเราเตอร์อื่นเป็นเวลาเท่าที่กำหนดนี้ ค่าเมตริกของเส้นทางนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็น 16 เพื่อแสดงว่าไม่สามารถไปถึงได้ โดยปกติจะกำหนดเวลานี้เป็น 180 วินาที
3. **ตัวจับเวลากำจัดเส้นทาง (Garbage Collection Timer)** สำหรับเส้นทางที่หมดอายุจากการจับเวลา 180 วินาทีข้างต้นแล้วจะยังไม่ถูกลบออกจากตารางทันที แต่จะนับเวลาถอยหลังเป็นจำนวนเวลาตามที่กำหนดนี้เพื่อลบเส้นทางนี้ออกไปจากตาราง แต่ในระหว่างที่นับเวลาถอยหลังนี้ก็จะบรอดคาสต์เส้นทางนี้ออกไปด้วย เพื่อให้เราเตอร์ตัวอื่นนับเวลาถอยหลังเพื่อลบเส้นทางนี้ด้วย

5.4.7 เฟรมอาร์ไอพี

เฟรมอาร์ไอพีจะนำส่งโดยบรรจุอยู่ในยูติพี ลักษณะของเฟรมอาร์ไอพีจะเป็นดังรูปแบบเฟรมในทีนี้แสดงเฉพาะการใช้อาร์ไอพีในเครือข่ายไอพีเท่านั้น หากเป็นเครือข่ายอื่นจะมีรูปแบบแตกต่างออกไป โดยแต่ละฟิลด์มีความหมายดังนี้

- command ขนาด 8 บิต : กำหนดแบบการทำงานว่าเป็นการร้องขอ (ค่าเท่ากับ 1) หรือการตอบรับ (ค่าเท่ากับ 2) การบรอดคาสต์ของอาร์ไอพีจึงเป็นการตอบรับ (เพราะไม่มีการร้องขอมาก่อน) อาร์ไอพีจะกำหนดค่าส่งให้เป็น 1 เพื่อร้องขอต่อเมื่อต้องการทราบตารางเส้นทางของเราเตอร์ใดเป็นพิเศษ

- version ขนาด 8 บิต : กำหนดรุ่นของโพรโตคอล หากเท่ากับ 1 หมายถึงรุ่น 1
- zero ขนาด 16 บิต : สงวนไว้และต้องมีค่าเป็น 0
- address family identifier ขนาด 16 บิต : การออกแบบอาร์ไอพีในขั้นต้นไม่ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะกับทีซีพี/ไอพีเท่านั้น จึงมีฟิลด์กำกับชุดแอดเดรสเพื่อแยกแยะชนิดโพรโตคอลที่อาร์ไอพีทำงานด้วย ค่านี้เท่ากับ 2 สำหรับไอพี
- IP address ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสของเครือข่ายที่ประกาศค่าออกไป
- Metric ขนาด 32 บิต : เมตริกกำหนดระยะทางให้ใช้ค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15 หากมีค่าเป็น 16 หมายถึงเครือข่ายปลายทางไม่สามารถไปถึงได้



รูปที่ 5-8 ฟอรัมเมตของเฟรมอาร์ไอพี

ตั้งแต่ฟิลด์ address family identifier กระทั่งถึงเมตริกสามารถมีค่าซ้ำได้ 25 ชุด เพื่อให้เราเตอร์สามารถบรอดคาสต์เส้นทางได้ 25 ค่าในดาต้าแกรมเดียว

5.4.8 เฟรมอาร์ไอพี 2

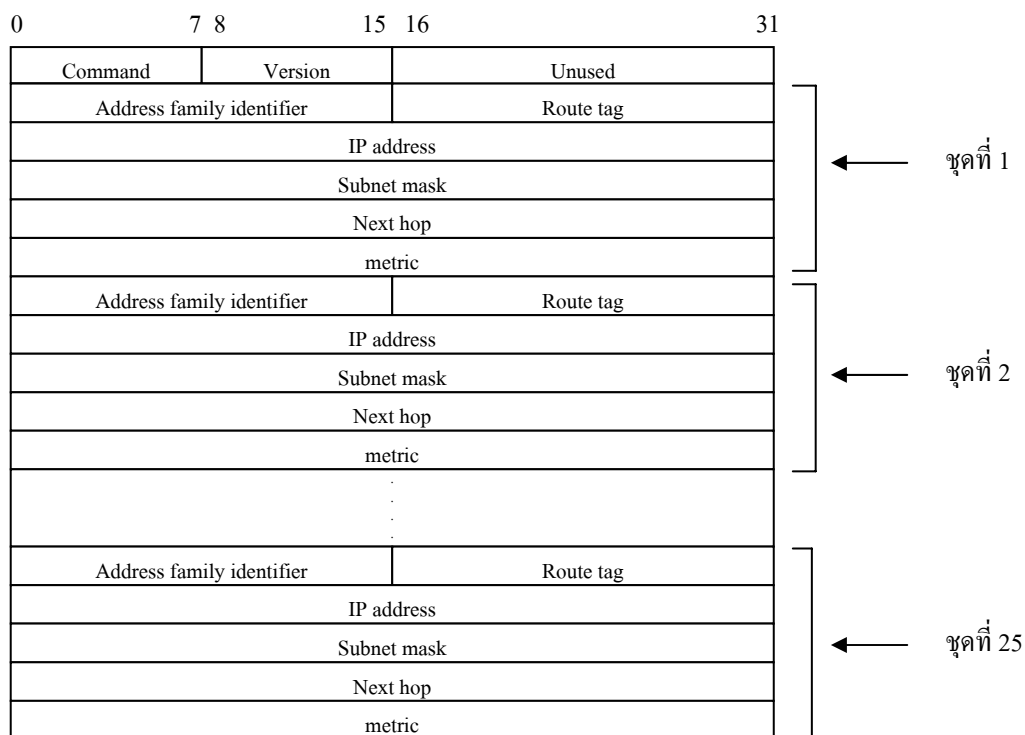
อาร์ไอพีรุ่น 2 มีส่วนขยายการทำงานเพิ่มเติมจากอาร์ไอพีรุ่นแรกและเพิ่มระบบความปลอดภัยในการส่งข้อมูลเส้นทางระหว่างเราเตอร์ อาร์ไอพีรุ่น 1 ไม่สนับสนุนการใช้งานในเครือข่ายที่มีซับเน็ตแบบแปรค่า ไม่สามารถแจ้งหมายเลขระบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมความปลอดภัยในการส่งตาราง อาร์ไอพีรุ่น 2 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการส่งตาราง อาร์ไอพีรุ่น 2 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ทดแทนอาร์ไอพีรุ่น 1

ฟิลด์อาร์ไอพีรุ่น 2 ยังคงลักษณะของอาร์ไอพีรุ่น 1 แต่ได้เพิ่มเติมฟิลด์ใหม่ และมีรูปแบบดังรูปที่

5-10

ความหมายของแต่ละฟิลด์

- Command ขนาด 8 บิต : กำหนดแบบการทำงานว่าเป็นการร้องขอ (ค่าเท่ากับ 1) หรือเป็นการตอบรับ (ค่าเท่ากับ 2)
- Version ขนาด 16 บิต : กำหนดรุ่นของโปรโตคอล ค่าที่ใช้คือ 2
- Unused ขนาด 16 บิต : ไม่ได้ใช้งาน
- Address family identifier ขนาด 16 บิต : ฟิลด์กำกับชุดแอดเดรสเพื่อแยกแยะชนิดของโปรโตคอลที่อาร์ไอพีทำงานร่วมกับ สำหรับไอพีใช้ค่าเท่ากับ 2
- Route tag ขนาด 8 บิต : ใช้แยกความแตกต่างระหว่างการได้มาของค่าเส้นทางว่าเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก ค่าที่ใช้จะเป็นเลขระบบอัตโนมัติสำหรับเส้นทางที่ได้มาจากโปรโตคอลภายนอก
- IP Address ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสที่กำหนดเส้นทาง
- Subnet Mask ขนาด 32 บิต : ซับเน็ตมาสก์กำกับไอพีแอดเดรส หากมีค่าเป็น 0 หมายถึงไม่ได้กำหนดซับเน็ตมาสก์ให้
- Next Hop ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสของเราเตอร์ถัดไปที่ควรจะนำส่งแพ็กเก็ตซึ่งมีแอดเดรสปลายทางตามที่กำหนดด้วยค่าเลือกเส้นทางในเฟรมอาร์ไอพีนี้ ประโยชน์ของฟิลด์นี้ใช้เพื่อลดจำนวนเส้นทางที่แพ็กเก็ตต้องเดินทางผ่านในกรณีที่มีโปรโตคอลเลือกเส้นทางอื่นนอกเหนือไปจากอาร์ไอพีทำงานร่วมกัน หากมีค่า 0.0.0.0 หมายถึงให้ส่งแพ็กเก็ตไปยังเราเตอร์ที่ประกาศค่าเส้นทางนี้มาให้
- Metric ขนาด 32 บิต : เมตริกกำหนดระยะทางยังคงมีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15 เช่นเดียวกับอาร์ไอพีรุ่น 1

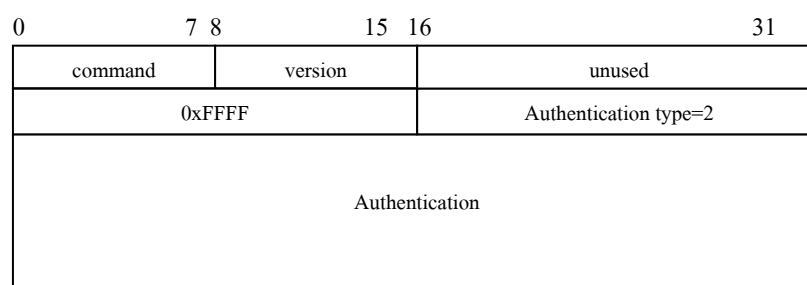


รูปที่ 5-9 ฟอรัมเมตของเฟรมอาร์ไอพีเวอร์ชัน 2

5.4.9 การพิสูจน์ตัวตนจริง

ตั้งแต่ฟิลด์ address family identifier ถึงฟิลด์ metric มีค่าซ้ำกันได้ 25 ชุดเช่นเดียวกับเวอร์ชันแรกเพื่อการประกาศเส้นทางไปพร้อมกันได้ 25 เส้นทางในเฟรมเดียว แต่ถ้าฟิลด์ address family identifier ชุดแรกมีค่าเป็น 0xFFFF (ให้ค่านี้มีได้เฉพาะในชุดแรกเท่านั้น) หมายความว่าเฟรมกำหนดการพิสูจน์ตัวตนจริง และฟิลด์ถัดมาจะถูกแปลความหมายใหม่ตามรูป 5-10

มีฟิลด์ authentication type ขนาด 16 บิตอยู่ต่อจาก address family identifier และถัดไปอีก 128 บิตเป็นฟิลด์ authentication สำหรับใช้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ที่ส่งเฟรมนี้เป็นเราเตอร์ตัวจริงที่ได้รับอนุญาต



รูปที่ 5-10 เฟรมอาร์ไอพีเวอร์ชัน 2 เมื่อใช้การพิสูจน์ตัวตนจริง

ในปัจจุบันกำหนดให้ฟิลด์ authentication type มีค่าเท่ากับ 2 ซึ่งหมายถึงการพิสูจน์ด้วยรหัสผ่าน(ชนิดที่ไม่เข้ารหัสลับ) และค่ารหัสนั้นจะต้องส่งมาในฟิลด์ authentication ด้วยเหตุนี้เฟรมอาร์ไอพีที่ใช้การพิสูจน์ตัวจริงจะมีจำนวนเส้นทางที่บรอดคาสต์พร้อมกันในหนึ่งเฟรมได้เพียง 24 เส้นทาง

5.5 โอเอสพีเอฟ (OSPF : Open Shortest Path First)

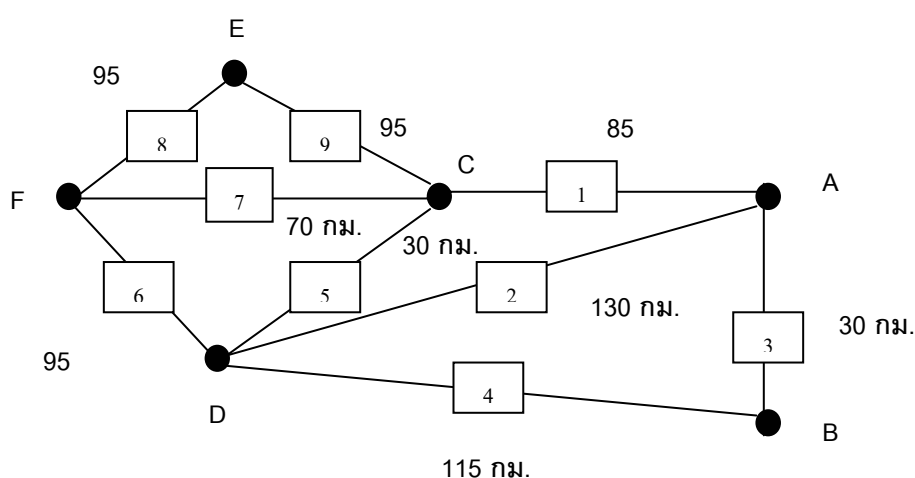
โอเอสพีเอฟเป็นโพรโทคอลเกตเวย์ภายในที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนการเลือกเส้นทางตามสภาพเครือข่ายได้รวดเร็วและรองรับการทำงานกับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

5.5.1 หลักการพื้นฐานของโพรโทคอลแบบโอเอสพีเอฟ

เป็นโพรโทคอลแบบลิงก์สเตต โดยโอเอสพีเอฟจะทำหน้าที่สร้างแผนที่ให้กับเราเตอร์ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกเราเตอร์จะตรวจหาเราเตอร์อื่นที่อยู่ข้างเคียง ขั้นที่สองเราเตอร์จะประกาศค่านี้ออกไปให้เราเตอร์อื่นทุกตัว เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ เราเตอร์จะทราบว่ามีเราเตอร์อื่นโดยอยู่บ้าง ขั้นสุดท้ายเราเตอร์จะอาศัยข้อมูลจากขั้นที่สองสร้างแผนที่ไปยังเราเตอร์อื่นทุกตัวในเครือข่าย เราเตอร์ทุกตัวต่างก็มีแผนที่ประจำตัวที่ทราบถึงเส้นทางทั้งหมดในเครือข่าย

5.5.1.1 การทำงานของโอเอสพีเอฟโดยสรุป

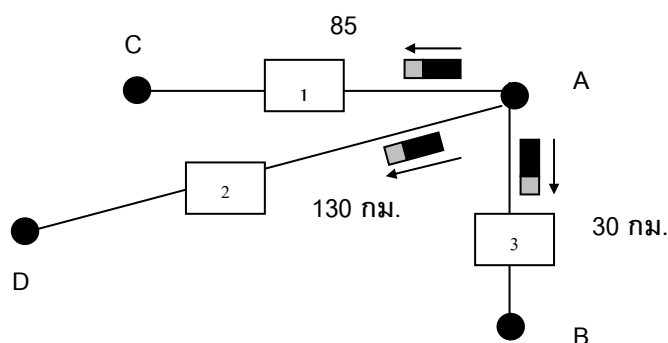
เพื่อให้สามารถศึกษาการทำงานของโอเอสพีเอฟได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนจะใช้เส้นทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งดังรูป 6.1 แต่ละเมืองเปรียบเสมือนเราเตอร์และทางหลวงที่เชื่อมต่อกันถือเป็นสายสื่อสารระหว่างเราเตอร์ เส้นทางในรูปเป็นเพียงเส้นทางที่จำลองจากทางหลวงระหว่างเมืองและระยะทางวัดเป็นกิโลเมตรโดยประมาณ หมายเลขประจำเส้นทางตั้งแต่ 1-9 ใช้เรียกชื่อแทนหมายเลขทางหลวงเพื่อความสะดวกต่อการอ้างอิง



รูปที่ 5-11 แผนที่ทางหลวง

เรียนรู้เครือข่าย

เราเตอร์ในเครือข่ายที่ใช้ไอเอสพีเอฟจะเริ่มค้นเรียนรู้ว่ามีเราเตอร์ใดที่อยู่ข้างเคียงโดยการส่งแพ็กเก็ต “ทักทาย” หรือ ฮัลโลแพ็กเก็ต (Hello Packet) ออกไปทุกๆ ลิงค์ของเราเตอร์ ตัวอย่างรูปที่ 6-2 เราเตอร์ A จะส่งแพ็กเก็ตทักทายไปยังเราเตอร์ที่ B, C และ D ในขณะที่เราเตอร์ทั้งสามก็ส่งแพ็กเก็ตทักทาย



ไปยังเราเตอร์ A ด้วย

รูปที่ 5-12 เราเตอร์ A ส่งแพ็กเก็ตทักทาย

เมื่อเราเตอร์ A ได้รับแพ็กเก็ตตอบกลับจาก B, C และ D เราเตอร์ A ก็จะทราบถึงเส้นทางข้างเคียงโดยตรง เราเตอร์ A จะสร้างตารางระยะทางไปยังเราเตอร์ข้างเคียงตามตารางที่ 6.1 ในขณะเดียวกันและในที่สุดเราเตอร์แต่ละจังหวัดต่างก็จะมีข้อมูลระยะทางไปยังเราเตอร์ข้างเคียงทุกตัว

เราเตอร์ข้างเคียง	เส้นทาง	ระยะทาง
B	3	30 กม.
C	1	85 กม.
D	2	130 กม.

ตารางที่ 5-1 ตารางเส้นทางที่เรเตอร์ A

สร้างฐานข้อมูลเส้นทาง

ขั้นตอนที่สองนี้แต่ละเราเตอร์จะสร้างฐานข้อมูลที่เก็บเส้นทางไปยังเราเตอร์ทุกตัวในเครือข่าย วิธีการที่ใช้คือเราเตอร์สร้างแพ็กเก็ตบรรจุเส้นทางที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นและ”ปล่อย” (Flooding) ให้แพ็กเก็ตไหลจากเราเตอร์หนึ่งไปยังอีกเราเตอร์หนึ่ง

เมื่อเราเตอร์ได้รับแพ็กเก็ตก็จะสำเนาแพ็กเก็ตนั้นส่งออกไปยังลิงค์อื่นด้วย เราเตอร์ต้องตรวจสอบว่าเป็นแพ็กเก็ตเก่าซ้ำของเดิมหรือเป็นแพ็กเก็ตใหม่ หากได้รับแพ็กเก็ตเก่าจากเราเตอร์อื่นให้กำจัดทิ้งไป หากเป็นแพ็กเก็ตใหม่จะต้องปล่อยแพ็กเก็ตไปทุกอินเทอร์เฟซยกเว้นอินเทอร์เฟซที่ได้รับแพ็กเก็ต

รูปแบบของแพ็กเก็ตที่เราเตอร์ส่งออกไปในขั้นนี้เรียกว่า **แพ็กเก็ตประกาศลิงก์สเตต (Link State Advertisement)** หรือ **แพ็กเก็ตแอลเอสเอ (LSA)** เมื่อเราเตอร์ทุกตัวปล่อยแพ็กเก็ตแอลเอสเอเช่นเดียวกันเพียงชั่วระยะหนึ่งแพ็กเก็ตจะกระจายไปทั่วทั้งเครือข่าย ทำที่ที่สุดแล้วเราเตอร์ทุกตัวจะทราบเส้นทางไปยังเราเตอร์อื่นและได้ตารางเส้นทางเรียกว่า **ฐานข้อมูลลิงก์สเตต (Link State Database)** จากตัวอย่างนี้ฐานข้อมูลลิงก์สเตตมีค่าตามตารางที่ 6.2

Router A	Router B	Router C	Router D	Router E	Router F
B : 30	A : 30	A : 85	A : 130	C : 110	C : 70
C : 85	D : 115	D : 30	B : 115	F : 95	D : 95
D : 130		E : 110	C : 30		E : 95
		F : 70	F : 95		

ตารางที่ 5-2 ฐานข้อมูลลิงก์สเตตประจำแต่ละเราเตอร์

การคำนวณเส้นทาง

ฐานข้อมูลที่ได้จากขั้นที่แล้วยังไม่ใช่ตารางเส้นทางที่นำไปใช้ได้ ตารางเส้นทางจะได้จากการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดตามขั้นตอนวิธีของไดจ์สตรา (Dijkstra Algorithm)

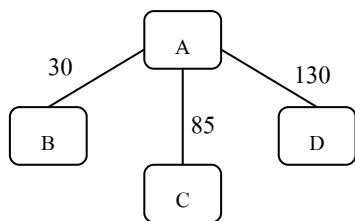
5.5.1.2 ขั้นตอนวิธีของไดจ์สตรา (Dijkstra Algorithm)

ตามขั้นตอนวิธีไดจ์สตรา เราเตอร์จะสร้างเส้นทางที่เขียนแทนด้วยต้นไม้กำกับทิศทางโดยมีกิ่งเชื่อมไปยังเราเตอร์อื่น รากของต้นไม้ก็คือเราเตอร์ที่เป็นจุดตั้งต้นคำนวณหาเส้นทาง แต่ละเส้นจะกำกับด้วยเลเบลซึ่งแบ่งเส้นทางออกเป็นสองชนิดคือ **เส้นทางชั่วคราว** และ **เส้นทางถาวร** เส้นทางชั่วคราวใช้กำกับเส้นทางที่ค้นพบแต่ยังไม่ผ่านการคำนวณว่าเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ส่วนเส้นทางถาวรใช้กำกับเส้นทางที่คำนวณแล้วว่าสั้นที่สุด

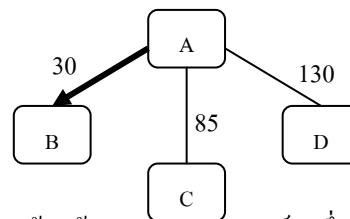
เมื่อเริ่มต้นทำงานที่เราเตอร์ใด เราเตอร์นั้นจะมีระยะทางถึงตัวเองเป็นศูนย์และสร้างเส้นทางชั่วคราวไปยังเราเตอร์ข้างเคียงก่อน ส่วนเส้นทางไปยังเราเตอร์อื่นให้มีค่าเป็นอนันต์

เมื่อใช้ขั้นตอนวิธีของไดจ์สตรากับรูปที่ 6-1 โดยพิจารณาเราเตอร์ A จะได้เส้นทางแรกตามรูปที่ 6-3 (1) โดยมีเส้นทางไปยัง B, C และ D ทั้งสามเส้นทางไม่มีหัวลูกศรซึ่งหมายถึงเส้นทางชั่วคราว ลำดับขั้นที่ (2) ถึง (6) แสดงการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังที่อื่นๆ โดยเส้นทางที่มีหัวลูกศรหมายถึงเส้นทางถาวร

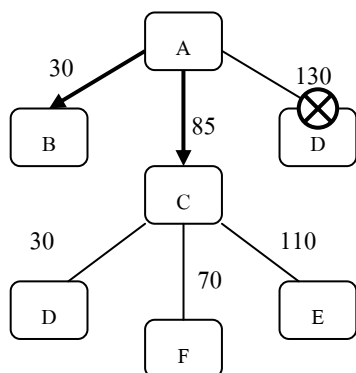
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราเตอร์ A จะมีแผนที่ทั้งเครือข่าย เมื่อต้องการไปยังเส้นทางใดก็เพียงแค่หาเส้นทางจากต้นไม้ที่สร้างขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เราเตอร์อื่นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาระยะทางที่สั้นที่สุดไปยังที่อื่นๆในลักษณะเดียวกัน



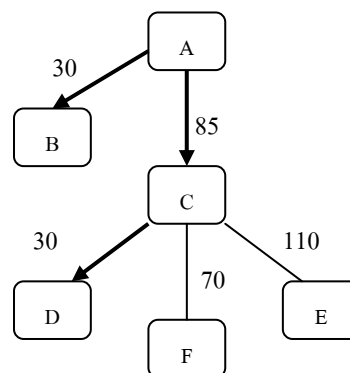
(1) เราเตอร์ A สร้างต้นไม้แสดงเส้นทางไปยังเราเตอร์ข้างเคียง



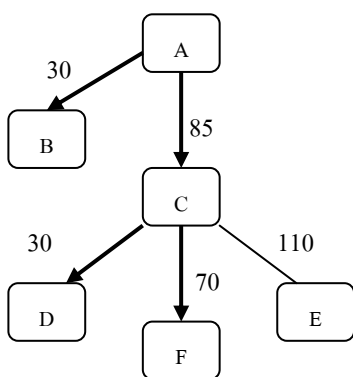
(2) สร้างเส้นทางต่อจากเราเตอร์ B ซึ่งมีเพียงเราเตอร์ D เท่านั้นแต่ระยะทางจาก A ไป D โดยตรงมีค่าเท่ากับ 130 ซึ่งน้อยกว่าการไป D โดยผ่าน B ก่อนซึ่งจะมีค่าเท่ากับ $115+30 = 145$ ดังนั้นให้เส้นทางไป B เป็นเส้นทางถาวร



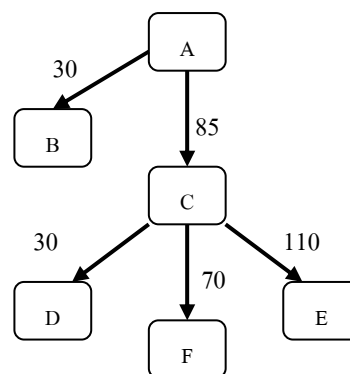
(3) สร้างเส้นทางต่อจากเราเตอร์ C แล้วพบว่า เส้นทางไป D ผ่านทาง C ($85+30=115$) สั้นกว่าไป D (130) โดยตรง ดังนั้นให้เส้นทางไป C เป็นเส้นทางถาวร และยกเลิกเส้นทางไป D



(4) จากเราเตอร์ D ไม่พบเส้นทางไปเราเตอร์ใดที่สั้นกว่า จึงให้เส้นทางที่ D เป็นเส้นทางถาวร



(5) จากเราเตอร์ F ไม่พบเส้นทางไปเราเตอร์ใดที่สั้นกว่า จึงให้เส้นทางที่ F เป็นเส้นทางถาวร



(6) จากเราเตอร์ E ไม่พบเส้นทางไปเราเตอร์ใดที่สั้นกว่า จึงให้เส้นทางที่ E เป็นเส้นทางถาวร

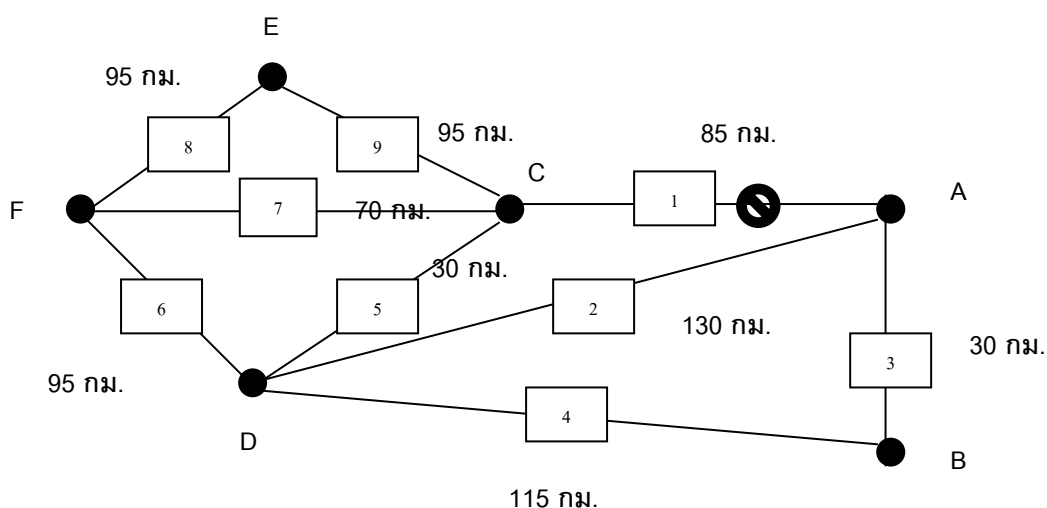
รูปที่ 5-13 การคำนวณหาเส้นทางสั้นที่สุดตามขั้นตอนวิธีของไดจ์สตรา

5.5.1.3 การปรับเปลี่ยนเมื่อเครือข่ายเปลี่ยน

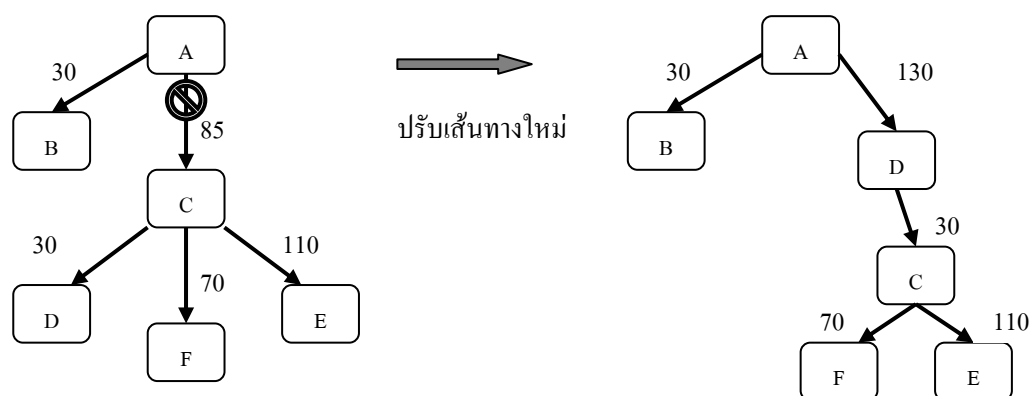
การทำงานของโอฟีเอพีซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วนั้น ในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นแบบขนานพร้อมกันไปในเราเตอร์แต่ละตัว เราเตอร์จะส่งและได้รับฮัลโหลแพ็กเก็ตกับเราเตอร์ข้างเคียงอยู่ตลอดเวลา หากสายสื่อสารเกิดผิดปกติทำให้เราเตอร์ไม่ได้รับฮัลโหลแพ็กเก็ตเกิดภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะทราบว่าเส้นทางไปไม่ถึงและจะเริ่มคำนวณหาเส้นทางใหม่

ตัวอย่างเช่นเส้นทางจากเราเตอร์ A ไปยังเราเตอร์ C มีปัญหาขัดข้องดังรูปที่ 6-4 เราเตอร์ A และ C ต่างไม่ได้รับฮัลโหลแพ็กเก็ตซึ่งกันและกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาต่างก็ทราบว่าเส้นทางไม่สามารถใช้งานได้และต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลลิงก์สเตทใหม่

หากพิจารณาเฉพาะที่เราเตอร์ A ซึ่งจะคำนวณหาเส้นทางใหม่ กรณีเราเตอร์จะใช้เส้นทางไปยัง D เพื่อไป C โดยเส้นทางอื่นยังคงเดิม ดังนั้นไม่แสดงเส้นทางสั้นที่สุดจะมีลักษณะดังรูปที่ 6-5



รูปที่ 5-14 ปัญหาเส้นทางขัดข้อง



รูปที่ 5-15 เส้นทางใหม่ที่คำนวณได้

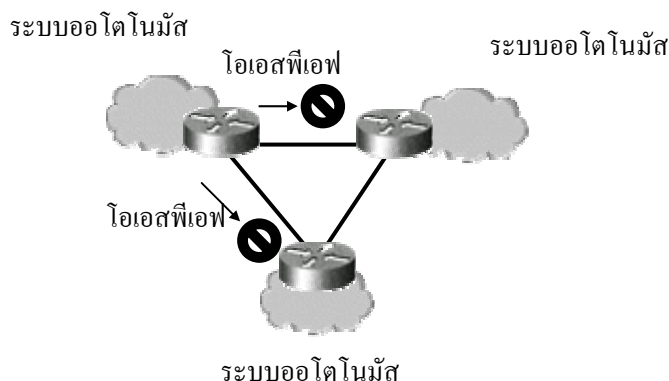
ขั้นตอนวิธีของไดจ์สตราเป็นขั้นตอนวิธีที่ต้องใช้กำลังการคำนวณของซีพียูอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายขนาดใหญ่ เราเตอร์จะต้องคำนวณหาต้นไม้ที่แทนเส้นทางสั้นที่สุดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเครือข่าย

แต่โอเอสพีเอฟมีวิธีการจัดรูปแบบเครือข่ายเพื่อลดการคำนวณเมื่อเครือข่ายเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

5.5.2 การจัดองค์ประกอบเครือข่าย

ระบบบอโตโนมัสเป็นตัวกำหนดขอบเขตการทำงานของโอเอสพีเอฟ ข้อมูลเส้นทางโอเอสพีเอฟจะแลกเปลี่ยนระหว่างเราเตอร์ที่อยู่ภายในบอโตโนมัสหนึ่งๆ เท่านั้น

ในระบบบอโตโนมัสหนึ่งๆ ย่อมมีเราเตอร์เชื่อมต่อไปยังระบบอื่นดังตัวอย่างในรูปที่ 6-6 เราเตอร์ในระบบบอโตโนมัสที่เชื่อมกับระบบบอโตโนมัสอื่นเรียกว่า เราเตอร์ขอบปลายระบบบอโตโนมัส (AS boundary routers) และเป็นตัวกันไม่ให้ข้อมูลโอเอสพีเอฟออกไปสู่ระบบบอโตโนมัสอื่น



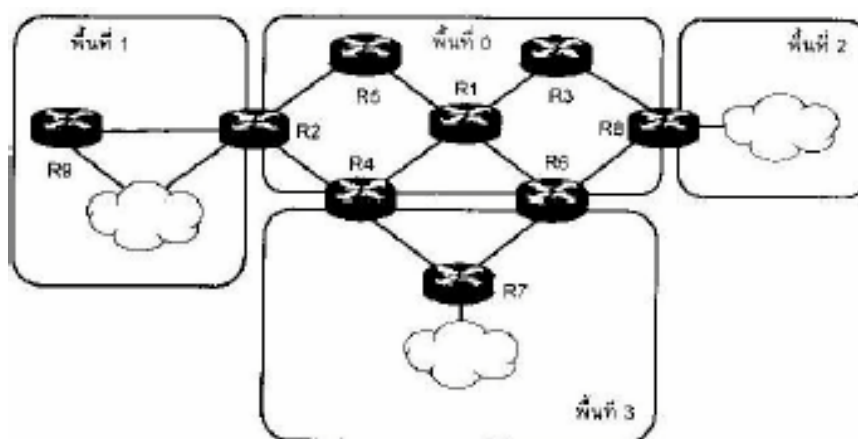
รูปที่ 5-16 เราเตอร์ขอบปลายของระบบบอโตโนมัส

5.5.2.1 การแบ่งระบบบอโตโนมัสออกเป็นพื้นที่

เครือข่ายที่ใช้งาน โอเอสพีเอฟย่อมอยู่ในระบบบอโตโนมัสเดียวกัน และอาจเป็นได้ทั้งเครือข่ายขนาดเล็กไปถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ โอเอสพีเอฟสามารถทำงานได้กับเครือข่ายขนาดใหญ่และยังรองรับการขยายขนาดขึ้นไปอีก เพราะมีคุณสมบัติการทำงานที่รองรับการขยายอยู่ในตัว

คุณสมบัติหนึ่งได้แก่การแบ่งเครือข่ายออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจำกัดขอบเขตการทำงานบางอย่างให้อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือกลุ่มของเราเตอร์กลุ่มหนึ่งๆ ขอบเขตของเครือข่ายที่จัดแบ่งแล้วเรียกว่า **พื้นที่ (Area)**

พื้นที่ในความหมายของโอเอสพีเอฟคือกลุ่มของโฮสต์หรือเราเตอร์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดเครือข่ายหนึ่งๆ อาจแบ่งออกเป็นหลายพื้นที่ แต่ละพื้นที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่กลางที่เรียกว่า **พื้นที่แบ็คโบน (Backbone Area)** รูปที่ 6-7 แสดงเครือข่ายที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนแต่ละพื้นที่จะมีหมายเลขประจำพื้นที่ (Area ID) โดยแบ็คโบนจะมีหมายเลขเท่ากับ 0



รูปที่ 5-17 ตัวอย่างการจัดพื้นที่ในระบบอโตโนมัสของโอเอสพีเอฟ

เราเตอร์บางตัวอาจสังกัดอยู่ที่พื้นที่เพียงพื้นที่เดียว ในขณะที่เราเตอร์บางตัวอาจเป็นตัวเชื่อมระหว่างพื้นที่เข้าด้วยกันและเรียกว่า เราเตอร์ขอบปลาย (area border router) ในรูปนี้ เราเตอร์ R2, R4, R6 และ R8 เป็นเราเตอร์ขอบปลายพื้นที่ เราเตอร์อื่นที่ไม่ได้เป็นเราเตอร์ขอบปลายพื้นที่เรียกว่าเป็น เราเตอร์ภายใน (internal router) เช่น R1, R3, R5, R7 และ R9 จัดเป็นเราเตอร์ภายใน หน้าที่ของเราเตอร์ภายในคือเก็บตารางเส้นทางทั้งหมดภายในพื้นที่ซึ่งสังกัดอยู่และตารางเส้นทางสรุปของพื้นที่อื่นๆ

เราเตอร์ขอบปลายพื้นที่ที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนแพ็กเก็ตถึงคลัสเตอร์ตามปกติ หากแต่ใช้แพ็กเก็ตรูปแบบพิเศษที่สรุปรวมเกี่ยวกับเส้นทางทั้งหมดภายในพื้นที่นั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเราเตอร์ขอบปลายอื่น การทำงานของโอเอสพีเอฟภายในพื้นที่ใดๆยังคงหลักการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วคือ เราเตอร์ สร้างและปล่อยแพ็กเก็ตถึงคลัสเตอร์ไปยังเราเตอร์อื่นในพื้นที่เดียวกัน เราเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งๆจะทราบถึงโทโปโลยีของเครือข่ายเฉพาะในพื้นที่ที่สังกัดอยู่เท่านั้น

5.5.2.2 แบ็คโบน

แบ็คโบนเป็นพื้นที่พิเศษในระบบอโตโนมัสซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางของระบบ พื้นที่อื่นจะต้องมีจุดเชื่อมโยงเข้ากับแบ็คโบนเสมอ และอาจมีจุดเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่อื่นด้วยก็ได้

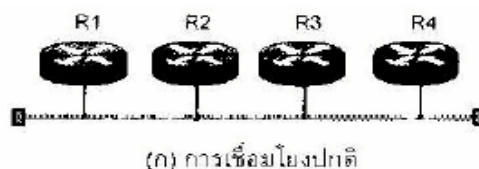
เราเตอร์ที่อยู่ในแบ็คโบนจัดเป็น แบ็คโบนเราเตอร์ (backbone router) รูปที่ 6-7 ประกอบด้วยแบ็คโบนเราเตอร์ 7 ตัว ในจำนวนนี้ 4 ตัวทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ขอบปลายด้วย คือ R2, R4, R5 และ R8 ที่เหลืออีก 3 ตัวเป็นแบ็คโบนเราเตอร์เพียงอย่างเดียว

5.5.3 เราเตอร์ตัวแทน

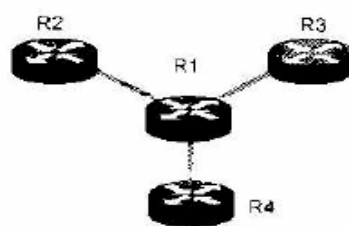
เราเตอร์โอเอสพีเอฟใช้ โปรโตคอลฮัลโล (hello protocol) เพื่อตรวจหาเราเตอร์ข้างเคียง โปรโตคอลฮัลโลจะเลือกเราเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกาศว่าลิงก์สเตทให้กับเราเตอร์อื่นในเครือข่าย เราเตอร์ที่ได้รับเลือกนี้เรียกว่า เราเตอร์ตัวแทน (designate router) ประโยชน์การใช้เราเตอร์ตัวแทนคือช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งระหว่างเราเตอร์ด้วยกันเอง

ขอให้พิจารณาเครือข่ายชนิดบรอดคาสต์อย่างเช่นอีเทอร์เน็ต ในรูปที่ 6-8 (ก) ซึ่งมีเราเตอร์ต่อเชื่อมกัน 4 ตัว เราเตอร์ตัวหนึ่งๆต่างมีเราเตอร์ข้างเคียงอยู่ 3 ตัว และส่งลิงก์สเตทระหว่างกันทุกตัว แต่เมื่อใช้เราเตอร์ตัวแทนจะเกิดโทโปโลยีเทียมให้เราเตอร์ทุกตัวเชื่อมไปยังเราเตอร์ตัวแทนตามรูปที่ 6-8 (ข) จำนวนเราเตอร์ข้างเคียงซึ่งเดิมอยู่ 3 ตัวจะลดเหลือเพียงตัวเดียว คือเราเตอร์ตัวแทนเท่านั้น ปริมาณการส่งลิงก์สเตทลดลงจากเอกซ์โพเนนเชียลมาเป็นเชิงเส้นตามจำนวนเราเตอร์ที่มีอยู่

การทำงานของโอเอสพีเอฟยังคงเป็นไปตามขั้นตอนที่กล่าวในหัวข้อ 6.1.1 ยกเว้น เพียงแต่เราเตอร์แต่ละตัวจะไม่ส่งค่าลิงก์สเตทที่สร้างขึ้นระหว่างเราเตอร์ด้วยกันเอง แต่จะส่งกับเราเตอร์แทนเท่านั้น



(ก) การเชื่อมโยงปกติ



(ข) การเชื่อมโยงเมื่อ R1 ได้รับเลือกเป็นตัวแทน

รูปที่ 5-18 การใช้เราเตอร์ตัวแทน

5.5.3.1 มัลติคาสต์แอดเดรสของเราเตอร์โอเอสพีเอฟ

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราเตอร์ใช้วิธีปล่อยลิงก์สเตทออกไป แต่เพื่อลดปริมาณการส่งค่าลิงก์สเตทลงไปอีก เราเตอร์ตัวแทนจะไม่ใช้วิธีการบรอดคาสต์ค่าลิงก์สเตท หากแต่จะใช้วิธีการมัลติคาสต์แทน โอเอสพีเอฟเราเตอร์ทุกตัวกำหนดให้มีแอดเดรสมัลติคาสต์ 224.0.0.5 เป็นแอดเดรสประจำตัวเพื่อรับลิงก์สเตทจากเราเตอร์ตัวแทน แอดเดรสนี้เรียกว่า “AllSPFrouter” โปรโตคอลฮัลโลจะใช้แอดเดรสนี้ในการทำงานเช่นกัน

เราเตอร์ตัวแทนจะมีแอดเดรสมัลติคาสต์ประจำตัวต่างหากอีกหนึ่งแอดเดรสคือ 224.0.0.6 โดยเรียกแอดเดรสนี้ว่า “AllDRouters” เราเตอร์อื่นจะใช้แอดเดรสนี้เพื่อส่งลิงก์สเตทไปยังเราเตอร์ตัวแทน

เราเตอร์ตัวแทนซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางการรับส่งลิงก์สเตทจะเป็นจุดประจบของเครือข่ายอยู่ในตัว เพื่อรับประกันการทำงานให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โปรโตคอลฮัลโลจะเลือก เราเตอร์ตัวแทน

สำรอง (backup designated router) ขึ้นอีกหนึ่งตัว หน้าที่ของเราเตอร์ตัวแทนสำรองจะสร้างโทโปโลยีเทียมและรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเช่นเดียวกับเราเตอร์ตัวแทนปกติ เมื่อใดที่เราเตอร์ตัวแทนไม่สามารถทำงานได้ เราเตอร์ตัวแทนสำรองจะรับรองหน้าที่ต่อไปทันที

5.5.3.2 การเลือกเราเตอร์ตัวแทน

การเลือกเราเตอร์ตัวแทนจะใช้ลำดับความสำคัญของเราเตอร์ที่กำหนดในแต่ละอินเทอร์เฟซของเราเตอร์โดยผู้ดูแลระบบ เราเตอร์ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะได้รับเลือกเป็นเราเตอร์ตัวแทน ในกรณีเราเตอร์สองตัวมีลำดับความสำคัญเท่ากัน เราเตอร์ที่มีเลขประจำตัวมากกว่าจะรับหน้าที่เป็นเราเตอร์ตัวแทน

กรณีที่มีเราเตอร์ใหม่เพิ่มเข้าสู่เครือข่าย เราเตอร์ใหม่จะตรวจสอบว่ามีเราเตอร์ตัวแทนอยู่แล้วหรือไม่ หากพบมีเราเตอร์ตัวแทนอยู่แล้วเราเตอร์ใหม่จะให้เราเตอร์ตัวแทนนั้นทำหน้าที่ต่อไปถึงแม้ว่าตัวเองจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าก็ตาม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเราเตอร์ตัวแทนซึ่งจำเป็นส่งผลกระทบต่อทั้งเครือข่าย

5.5.4 การเลือกเส้นทาง

ภายในพื้นที่หนึ่งๆ เราเตอร์โอเอสพีเอฟเริ่มทำงานโดยใช้โปรโตคอลอัลโกลเพื่อตรวจหาเราเตอร์ข้างเคียง โปรโตคอลอัลโกลจะทำหน้าที่เลือกเราเตอร์ตัวแทนเมื่อทำงานในเครือข่ายประเภทมัลติแอ็กเซส เราเตอร์แต่ละตัวจะสร้างฐานข้อมูลลิสต์เทคโดยใช้เราเตอร์ตัวแทนเป็นศูนย์กลางการรับส่ง จากฐานข้อมูลนี้เราเตอร์แต่ละตัวจะสร้างระยะทางที่สั้นที่สุด จากตัวเองไปยังเราเตอร์ตัวอื่นในรูปของต้นไม้ระยะทางที่มีตัวเองเป็นราก ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นตารางเส้นทางให้กับโปรโตคอลสำหรับส่งข้อมูลภายในพื้นที่เดียวกัน

5.5.4.1 การเลือกเส้นทางระหว่างพื้นที่

เราเตอร์ขอบปลายพื้นที่รับหน้าที่จัดหาเส้นทางเพื่อส่งแพ็กเก็ตไปยังปลายทางที่อยู่นอกพื้นที่ เราเตอร์ขอบปลายพื้นที่จะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางนอกพื้นที่ให้เราเตอร์ ภายในข้อมูลที่เราเตอร์ป้อนให้เป็นเส้นทางสรุปหรือโทโปโลยีของพื้นที่อื่นๆที่อยู่ติดกันรวมทั้งแบ็คโบน เพื่อให้เราเตอร์ใดๆในพื้นที่หนึ่งสามารถใช้เส้นทางสรุปนี้คำนวณหาระยะทางสั้นที่สุดไปยังเครือข่ายย่อยอื่นๆที่อยู่ต่างพื้นที่ได้

5.5.4.2 เส้นทางไปนอกระบบอัตโนมัติ

เราเตอร์ขอบปลายของระบบอัตโนมัติซึ่งมีข้อมูลเส้นทางของระบบอัตโนมัติอื่น จะปล่อยข้อมูลนี้ไปทั่วเราเตอร์ในระบบอัตโนมัติของตนเอง ยกเว้นไม่ส่งไปยังเราเตอร์ในพื้นที่ stub (stub area)

เราเตอร์ขอบปลายของระบบอัตโนมัติจะสรุปรวมเส้นทางและระยะทางไปยังระบบอัตโนมัติอื่น โอเอสพีเอฟใช้ระยะทางเป็นค่าเมตริกกำกับเส้นทางนอกระบบอัตโนมัติ เนื่องจากโครงสร้างภายในของโอเอสพีเอฟในระบบหนึ่งจะไม่ส่งผ่านออกไปภายนอก เมตริกที่ใช้กันระหว่างต่างระบบ

ออโตโนมัสจึงอาจไม่เหมือนกัน

5.5.4.3 พื้นที่ดับ

พื้นที่ดับในโอเอสพีเอฟหมายถึงพื้นที่ซึ่งมีเราเตอร์ขอบปลายเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นเพียงตัวเดียว หากย้อนกลับไปพิจารณารูปที่ 6-7 พื้นที่ดับคือพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ซึ่งต่างมีเราเตอร์ R2 และ R8 ตามลำดับ เป็นช่องทางเดียวออกไปสู่พื้นที่อื่น

เราเตอร์ภายในซึ่งสังกัดในพื้นที่ดับใดๆจะไม่ได้รับค่าตารางเส้นทางจากภายนอกขอให้ย้อนไปพิจารณารูปที่ 6-7 ในพื้นที่ 1 เราเตอร์ R2 เป็นเราเตอร์ขอบปลายที่ทราบถึงเส้นทางออกไประบบออโตโนมัสอื่น ดังนั้น R1 จึงไม่ส่งค่าเส้นทางนี้ไปยัง R9

เราเตอร์ R2 จะส่งเฉพาะค่าเส้นทางดีฟอลต์ ซึ่งก็คือเส้นทางผ่านตัวเองไปยังเราเตอร์ภายในทุกตัว เราเตอร์ R9 ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องทราบถึงเส้นทางภายนอกเพราะมีช่องทางออกเดียวผ่าน R2 ดังนั้น R9 จะใช้ดีฟอลต์เร้าต์ไปยัง R2 เสมอ เพื่อให้ R2 ดำเนินการเลือกหาเส้นทางต่อไป ค่าดีฟอลต์เร้าต์ในพื้นที่ดับจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติจากกลไกการทำงานของโอเอสพีเอฟโดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลเครือข่ายกำหนด

ประโยชน์ของการใช้พื้นที่ดับคือ เมื่อเราเตอร์ภายในไม่ต้องเก็บเส้นทางออกไปภายนอก ตารางเลือกเส้นทางของเราเตอร์ในพื้นที่ดับก็จะมีขนาดเล็กลง หน่วยความจำในเราเตอร์สามารถสงวนไว้ใช้ประโยชน์อื่นและช่วยลดภาระการทำงานของซีพียูลงได้

5.5.5 เมตริกในโอเอสพีเอฟ

อินเทอร์เฟซของเราเตอร์โอเอสพีเอฟจะมีเมตริกเรียกว่า **ต้นทุนเส้นทาง** (path cost) ประจำทุกอินเทอร์เฟซเพื่อใช้ตัดสินใจว่าเส้นทางใดเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ต้นทุนเส้นทางเป็นตัวเลขใดๆที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 65535 ตัวเลขที่น้อยหมายถึงเส้นทางที่ดีกว่า เมื่อนำต้นทุนเส้นทางมาคำนวณหาระยะที่สั้นที่สุดหากได้ค่าน้อยกว่าแสดงว่าเป็นเส้นทางที่สั้นกว่า

ต้นทุนเส้นทางอาจเป็นค่าเวลาหน่วง แบนวิดธ์ หรือความน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของโอเอสพีเอฟให้ใช้ต้นทุนเส้นทางโดยคำนวณจากแบนวิดธ์ของสายสื่อสารตามสูตร

$$\text{ต้นทุนเส้นทาง} = 10^8 / \text{แบนวิดธ์สายสื่อสาร}$$

5.5.6 รูปแบบเฟรมโปรโตคอลโอเอสพีเอฟ

โอเอสพีเอฟเป็นโปรโตคอลหนึ่งที่มีหลักการซับซ้อนและรูปแบบเฟรมจำลองมากในที่นี้จะอธิบายเพียงรูปแบบเฟรมเบื้องต้นเท่านั้น

5.5.6.1 โอเอสพีเอฟเฮดเดอร์

โอเอสพีเอฟไม่ใช้ทรานสปอร์ตโปรโตคอลในการเอ็นแคปซูลแพ็กเก็ต แต่จะใช้ไอฟิด้าแกรมโดยตรง แพ็กเก็ตโอเอสพีเอฟทุกรูปแบบจะมีเฮดเดอร์ขนาด 24 ไบต์กำกับอยู่ตามรูปที่ 6-10 ถัดไปจากนั้นจะมีเฮดเดอร์เฉพาะการทำงานแต่ละรูปแบบต่อไป

0	7 8	15 16	31
Version	Type	Message Length	
Router ID			
Area ID			
Checksum		Authentication Type	
Authentication			
Authentication			
Data			

รูปที่ 5-19 เฮดเดอร์โอเอสพีเอฟแพ็กเก็ต

- version ขนาด 8 บิต : ปัจจุบันคือเวอร์ชัน 2
- type ขนาด 8 บิต : กำหนดชนิดของแพ็กเก็ตโอเอสพีเอฟ จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
- message length ขนาด 16 บิต : กำหนดความยาวทั้งหมดของแพ็กเก็ตในหน่วยไบต์ (รวมเฮดเดอร์)
- router ID ขนาด 32 บิต : ไอฟีแอดเดรสของเราเตอร์ที่ส่งแพ็กเก็ต
- area ID ขนาด 32 บิต : เลขพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของแพ็กเก็ต
- checksum ขนาด 16 บิต : ค่าผลรวมตรวจสอบขนาด 16 บิต แบบเดิมเต็มหนึ่งโดยไม่รวมฟิลด์ authentication ขนาด 64 บิต
- authentication type ขนาด 16 บิต : ชนิดของการพิสูจน์ตัวจริง ปัจจุบันมีค่าได้ 2 แบบ คือ 0 (ไม่มี) และ 1 (ใช้รหัสผ่าน)
- authentication ขนาด 64 บิต : ค่าพิสูจน์ตัวจริง

5.5.6.2 ชนิดแพ็กเก็ตโอเอสพีเอฟ

ฟิลด์กำหนดชนิดของแพ็กเก็ตโอเอสพีเอฟ มีอยู่ 5 แบบดังนี้คือ

1. แพ็กเก็ตฮัลโล (hello packet)
2. แพ็กเก็ตบรรยายฐานข้อมูล (database description packet)
3. แพ็กเก็ตร้องขอลิงก์สเทต (link state request)
4. แพ็กเก็ตปรับปรุงลิงก์สเทต (link state update)
5. แพ็กเก็ตร้องตอบยืนยันลิงก์สเทต (link state acknowledgement)